

Câu 1. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được gắn vào điểm G của 1 giá cố định như hình bên. Trên phg nằm ngang và phương thẳng đứng, các con lắc đang dao động cùng biên độ $A = 14\text{ cm}$, cùng ck T nhưng vuông pha nhau. Gọi F_G là độ lớn hợp lực của các lò xo t/c lên giá. Biết khoảng t/g ngắn nhất mà giữa 2 lần mà F_G bằng trọng lượng của vật nhỏ mỗi con lắc là $\frac{T}{4}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính giá trị của T gần nhất với giá nào sau đây.

A. 0,62s. B. 0,74s C. 0,58s D. 0,69s

Giải

→ dốt (1) và dốt (2) cùng $A = 14$; cùng ck T và vuông pha. 0 mất tính tổng quát, giả sử:

$$x_1 = 14 \cos \omega t$$

$$x_2 = 14 \sin \omega t$$

$$F_1 = -kx_1 = -14k \cos \omega t$$

$$F_2 = -k(\Delta l + x_2) = mg - 14k \sin \omega t$$

$$\Rightarrow F_G^2 = F_1^2 + F_2^2 = (14k)^2 + (mg)^2 - 2mg \cdot 14k \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \text{Khi } F_G = P_m = mg \Rightarrow (Ak)^2 = 2Amg \sin \omega t$$

$$\Rightarrow Ak = 2mg \sin \omega t$$

$$\Rightarrow A = \frac{2mg \sin \omega t}{k}$$

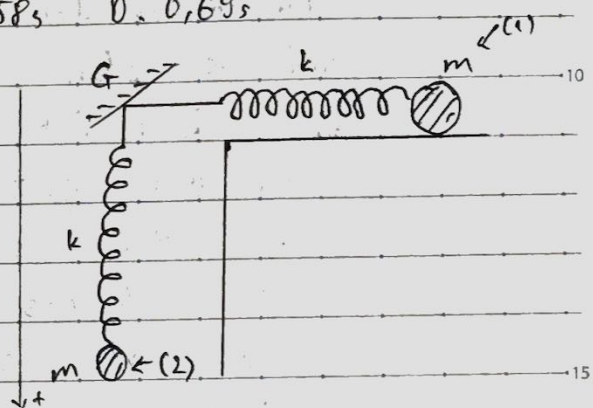
$$\Rightarrow \Delta l = \frac{Ak}{2mg \sin \omega t} = \frac{Ak}{2mg}$$

Vì t/g ngắn nhất I giữa 2 lần $F_G = P_m$ là $\frac{T}{4}$

$$\Rightarrow \Delta l = \frac{A^2 k}{2mg}$$

$$\text{Mà } \Delta t_{\min} = \frac{T}{4} \Rightarrow x_2 = \frac{A\sqrt{2}}{2} = \frac{A^2 k}{2mg} \Rightarrow A = \sqrt{2} \Delta l$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,07\sqrt{2}}{10}} = 0,629(s) \quad \textcircled{A}$$





2. 1 CLLX thẳng đứng $k = 25 \text{ N/m}$, 1 đầu đc gắn với hòn bi có khối lượng $m = 100 \text{ g}$. Khi vật ở VTCB, tại Hét^t $t = 0$, ng k thả có con lắc rơi h do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm $t_1 = 0,02\sqrt{15} \text{ (s)}$ thì đ' chỉnh giữa lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, $n^2 = 10$. Bỏ qua msát, hỏi đc hòn bi tại Hét^t $t_2 = t_1 + 0,07 \text{ s}$ có đc lớn gần nhất với giá trị nào?

- Là xo con lắc rơi h do đến Hét^t $t_1 = 0,02\sqrt{15} \text{ (s)}$ thì giữ cố định đ' chỉnh giữa lò xo. Khi đó clx bắt đầu dđth₁₀ với $k' = 2k = 50 \text{ N/m}$; $x = -\Delta l = -\frac{mg}{k'} = -2 \text{ cm}$; $\omega = \sqrt{\frac{k'}{m}} = 10\sqrt{5}$

- và $v = g \cdot (t_1 - 0) = 0,2\sqrt{15} \text{ (m/s)} = 20\sqrt{15} \text{ (cm/s)}$

$$\Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 4 \text{ (cm)}$$

$$x = 4 \cos(10\sqrt{5}t - \frac{2\pi}{3})$$

$$v = x' = -40\sqrt{5} \sin(10\sqrt{5}t - \frac{2\pi}{3}) \quad (*)$$

- $t_2 = t_1 + 0,07 \Rightarrow$ thay $t = 0,07$ vào $(*)$ có:

$$v = -40\sqrt{5} \sin(10\sqrt{5} \cdot 0,07 - \frac{2\pi}{3}) = 45,93 \text{ (cm/s)} \quad \textcircled{B}$$

3. Ở trên mặt đất, 2 clct có chiều l và 4l dđth trong cùng 1 mp. Thẳng đứng với biên độ góc $\alpha_0 = 9^\circ$. Q sát các clct đđ thì thấy: khi các dây treo của 2 con lắc song song với nhau thì li độ góc của 1 con lắc chỉ có nhận giá trị α_1 hoặc α_2 với $\alpha_1 \neq \alpha_2$

Tổng $|\alpha_1| + |\alpha_2|$ có giá gần I với giá nào sau đây?

Giải:

- Giả sử ở t/ct $t=0$, 2 con lắc ở VTCB

đc tr v tới đđ cùng li độ góc 9° .

$$\Rightarrow \alpha_2 = 0; \alpha_1 \neq 0$$

- Ta sẽ đi tìm α_2, α_1 đđ ra đc k quả.

- Ta tìm $t_{\min}$ đđ 2 dây trùng nhau

gần I khi $t \neq 0$.

$$(d: (\omega_1 + \omega_2) t_{\min} = \pi$$



$$\omega_1 = 2\omega_2$$

Thứ

Ngày

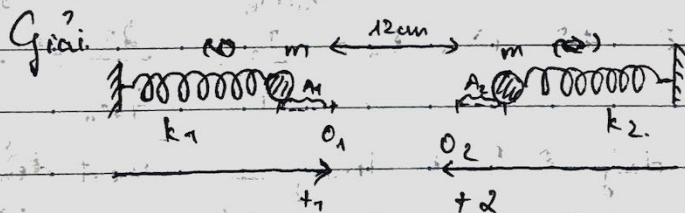
No.

$$\Rightarrow \left(\sqrt{\frac{g}{l}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{l}} \right) t_{\min} = \pi \quad \Rightarrow \quad \alpha_3 = \frac{1}{20} g \cos \left(\frac{\omega_1 \pi}{15\omega_2} - \frac{\pi}{2} \right) = 7,79^\circ \quad \textcircled{C}$$

$$\Rightarrow \quad t_{\min} = \frac{\pi}{1,5\omega_1} \quad \text{Tg h:} \quad \alpha_1 = -7,79^\circ \Rightarrow |\alpha_1|, |\alpha_2| = 7,79^\circ$$

4. 1 lò xo nhẹ có 1 đầu bị nhúng vào, độ cứng $k_0 = 16 \text{ N/m}$, để cắt thành 2 lò xo có 1 đầu bị nhúng vào, độ cứng $k_1 = 0,8 k_0$ và $k_2 = 0,2 k_0$. Mỗi lò xo để gắn với vật có cùng khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$. Cho 2 cplx mắc vào 2 mặt hướng đối diện nhau và cùng đặt trên mp nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục) Khi 2 lò xo chưa bị dùng thì k/c giữa 2 vật là 12 cm. Lúc đầu giữ các vật để cho lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để 2 vật dạt cùng $W_{\max}$ là 0,1 J. Lấy $\pi^2 = 10$. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng t ngắn nhất là Δt thì k/c giữa 2 vật nhỏ nhất là d. Giá trị của Δt và d lần lượt là?

A. $\frac{1}{3} \text{ s}; 4,5 \text{ cm}$ B. $\frac{1}{10} \text{ s}; 9,5 \text{ cm}$ C. $\frac{1}{3} \text{ s}; 7,5 \text{ cm}$ D. $\frac{1}{10} \text{ s}; 7,5 \text{ cm}$



$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} k_1 = \frac{k_0}{0,8} = 20 \text{ (N/m)} \quad (\text{do } l_1 = 0,8 l_0) \Rightarrow \omega_1 = 2\pi \\ k_2 = \frac{k_0}{0,2} = 80 \text{ (N/m)} \quad (\text{do } l_2 = 0,2 l_0) \Rightarrow \omega_2 = 4\pi \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow W_1 = W_2 = 0,1 \text{ J} \Rightarrow A_1 = 0,2 \text{ m} = 10 \text{ (cm)}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) \\ x_2 = 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2}) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow d = |12 - x_1 - x_2|$$

$$\text{để } d_{\min} \Rightarrow (x_1 + x_2)_{\max}$$

$$\text{Có } P = 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) + 5 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$= 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) + 5 \cdot 2 \cos^2(2\pi t - \frac{\pi}{2}) - 5$$

$$P' = -20\pi \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2}) - 20\pi \sin(4\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$P' = 0 \Rightarrow \sin(2\pi t - \frac{\pi}{2}) + \sin(4\pi t - \frac{\pi}{2}) = 0$$

$$\sin(2\pi t - \frac{\pi}{2}) = \sin(\pi - 4\pi t)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\pi t - \frac{\pi}{2} = \pi - 4\pi t + k_1 2\pi \\ 2\pi t - \frac{\pi}{2} = 4\pi t + k_2 2\pi \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{k+1}{3} \quad (k \geq 0) \\ t = \frac{-1-2k}{2} \quad (k \leq -1) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow t = \frac{k+1}{3} \quad (k \geq 0)$$

$$\Rightarrow t = \frac{-1-2k}{2} \quad (k \leq -1)$$

$$\Rightarrow t = \frac{-1-2k}{2}$$

$$\Rightarrow P_{\max} = 7,5$$

$$\Rightarrow t_{\min} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow d_{\min} = 4,5 \quad \textcircled{A}$$

KOKUYO

Câu 5. Ba quả cầu nhỏ A, B và C bằng KL có cùng klq $m = 500g$ được nối với nhau bằng các sợi dây mảnh, nhẹ, không giãn, dài đều cùng dài 20 cm. Vật A được nối với lò xo có độ cứng $k = 100 N/m$ còn vật C được tích điện $q = 5 \mu C$. Hệ vật được đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang trong điện trường $E = 10^6 V/m$ có hướng dọc theo trục lò xo như hình vẽ. Khi hệ đang nằm yên, cắt dây nối vật B và C thì vật C rời ra. Coi các vật có kích thước rất nhỏ so với klc của chúng. Khi các mảnh rời thì dbe gần vs gtr nào nhất?

A. 169 cm B. 160 cm C. 196 cm D. 106 cm.

$$\Delta l = \frac{Ft}{k} = 0,05 m = 5 cm$$

Khi cắt dây K. Tại $t = 0$

+ A - B dđ vs vtc b O

+ C cđ nhanh dần đều ra xa O với $a = \frac{Ft}{m} = 10 m/s^2 = 1000 cm/s^2$

Xét hệ vật dđ A - B $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}} = 10 rad/s$

T/gian khi A về đến O $t_1 = \frac{T_1}{4} = \frac{2\pi}{4\omega_1} = \frac{2\pi}{4 \cdot 10} = \frac{\pi}{20} (s) \approx 0,157 (s)$

Khi $A \rightarrow O \rightarrow$ dây A B bị trùng B cđ đến $v = \omega_1 \cdot l = 10 \cdot 0,2 = 2 m/s$

$\omega_1 \cdot OO_1 = 10 \cdot 0,05 = 0,5 rad/s$ theo hđ ngược $\vec{E}$

Còn A thì dđ vs $\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m_A}} = 10\sqrt{2} rad/s \Rightarrow A_2 = 2,5\sqrt{2}$
 $v_{max} = 50 cm$

Khi AB gần I tức $A \rightarrow$ biên âm $t_2 = \frac{T_2}{4} = \frac{2\sqrt{10}}{4 \cdot 10\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}}{20} (s)$

$\Rightarrow$ Hg C cđ từ O là $t_c = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{10}}{20} + \frac{\sqrt{5}}{20} (s)$

$\rightarrow$ dbe $= S_B + S_C + 20 + 5 = 50 + \frac{\sqrt{10} + \sqrt{5}}{20} + 1000 \cdot \left(\frac{\sqrt{10} + \sqrt{5}}{20}\right)^2 \cdot 2$

A, B có klc ngấm I $\Rightarrow$ A và B chạm nhau. Gọi Hđ t_2 là Hđ A và B chạm nhau $\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1$ là Hg A dđ và B cđ từ Hđ đến $\vec{E}$.

$$\text{Cò: } x_{2t_2} + \Delta t \cdot 50 = 20 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow 2,5\sqrt{2} \cos\left(10\sqrt{2} \Delta t + \frac{\pi}{2}\right) + \Delta t \cdot 50 = 20$$

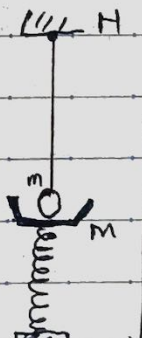
$$\Rightarrow t_2 = \Delta t = 0,329 \text{ (s)}$$

$$\Rightarrow \text{t/g C có nhanh dần đều} = t_2 = t_1 + \Delta t = 0,459 \text{ (s)}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} S_c = \frac{at_2^2}{2} = \frac{1000 \cdot 0,386^2}{2} = 74,137 \text{ (cm)} \\ S_B = \Delta t \cdot 50 + 5 = 21,45 \text{ (cm)} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow d_{BC} = S_B + S_c + l_{BC} = 159,587 \text{ (cm)} \quad \textcircled{B}$$

G. Cho cơ hệ như hình vẽ: hòn bi có kích thước rất nhỏ nặng $m = 150 \text{ g}$ treo vào đầu 1 sợi dây đàn hồi có 1 đầu tự nhiên $l = 20 \text{ cm}$, có hệ số đàn hồi $k_1 = 50 \text{ N/m}$ (đầu sợi dây gắn cố định ở điểm H) 1 cái đĩa $M = 250 \text{ g}$ đặt gắn chặt vào trục lò xo nhẹ có độ cứng $k_2 = 100 \text{ N/m}$. Đầu dưới của lò xo gắn cố định, với sao cho hệ chỉ đặt theo phương thẳng đứng trùng vs trục lò xo và phương sợi dây. Lúc đầu giữ m tại H thì lực $MH = l$. Sau đó thả m xuống, khi m chạm M thì xảy ra va chạm mềm, hai vật dính vào nhau và dẹt cùng ch. Th. Bỏ qua m sát. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Giá trị Th gần với giá trị nào sau đây?

A. $0,35 \text{ s}$  $\Rightarrow$ Gót 1: m rơi tự do từ H $\rightarrow M$

B. $0,29 \text{ s}$ $v_m = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2hg} = 2 \text{ m/s}$

C. $0,32 \text{ s}$ $\Rightarrow$ Gót 2: m, M dính vào nhau và cùng dẹt.

D. $0,36 \text{ s}$ - Khi m, M có xu hướng $k_1 = k_1 + k_2$ (1)

- Khi m, M có xu hướng $k_2 = k_2$ (2)

$\Rightarrow$ Ta sẽ phải hình T_1 và T_2 để quyết định

Giải:

(1) $\Rightarrow$ dẹt bất đầu với $v_1 = v = \frac{2 \cdot m}{m + M} = 0,75 \text{ (m/s)} = 75 \text{ cm/s}$

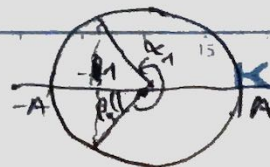
$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m+M}} = \sqrt{\frac{100}{0,4}} = 5\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow x_1 = -\Delta l = -\frac{(m+M)lg}{k_1} = -\frac{0,45 \cdot 10}{100} = -\frac{0,01}{10} \text{ m} = -\frac{1}{10} \text{ (cm)}$$

$$\Rightarrow A_1 = \sqrt{x_1^2} = 4 \text{ (cm)}$$

$$\beta_1 = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+5}} = 0,9638 \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow \alpha = 2\pi - 2\beta = 4,2536 \text{ (rad)}$$



KOKUYO

$$\Rightarrow t_1 = \frac{\alpha_1}{\omega_1} = 0,108(s)$$

$$(2) \quad x_2 = -\Delta l' = -\frac{mg}{k_2} = -1,5 \text{ cm}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k_2}{m+M}} = 5 \text{ rad/s}$$

$$v_2 = -v = -7,5 \text{ cm/s}$$

$$\Rightarrow A_2 = \frac{3\sqrt{11}}{2}$$

$$\beta_2 = \arccos \frac{x_2}{-A_2} = 1,265 \text{ (rad)} \Rightarrow \alpha_2 = 2\beta = 2,529 \text{ (rad)}$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{\alpha_2}{\omega_2} = 0,161(s)$$

$$\text{Vậy } T_h = t_1 + t_2 = 0,349(s)$$

(A)

7) Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g, có thể cắt hình kiến, không ma sát trên mp nằm ngang, dọc theo trục lò xo $k = 40 \text{ N/m}$. M = 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát $\mu = 0,2$. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 9,5 cm dây D (mềm, không giãn) song song với trục lò xo. Biết M ~~không~~ luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa 2 vật ngang. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thả nhẹ cho m cắt. Tính hị lúc thả đến lúc lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ h của m là?

A. 16,7 cm/s B. 23,9 cm/s C. 29,1 cm/s D. 8,36 cm/s

Giải

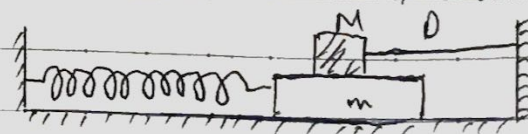
1) Xét: gọt 1, vật m dặt vs $F_c = F_{ms}$

cho đến khi lò xo nén cắt lần 1 (do dây cắt).

Sau đó gọt 2, m và M cùng dặt. Cho lúc này trở lại dây bị căng

= gọt 1, vật chịu $F_c = F_{ms} = \mu Mg = 0,6 \text{ (N)} \Rightarrow \Delta l = 1,5 \text{ (cm)}$

$$\Rightarrow A_1 = 3 \text{ cm}$$



- t/g vật đi + quãng đg vật đi cho đến khi lò xo nén $(1,5\text{cm})$
 $\Delta s = s_1 = 6\text{cm}$; $t_1 = \frac{T_0}{2} = \frac{1}{g} \cdot 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{20} \text{ (s)}$
 (ở gđt lò xo về ttn 1 lần)

- Sau gđt, vật hệ sẽ dđ vs m M; $A = 1,5$; $\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = 10$
 g vtcb là vtri lò xo có ttn

$\Rightarrow$ t/gian lò xo về ttn 2 lần trong đđ (2) là: $t_2 = \frac{3T_0}{4}$

$$= \frac{3}{4} \cdot \frac{2\pi}{10} = \frac{3\pi}{20} \text{ (s)}$$

Quãng đg m đi đc là: $3A_2 = 4,5 \text{ (cm)}$

$$\text{Vậy } v_{tb} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{2 + 10,5}{\frac{\pi}{20} + \frac{3\pi}{20}} = 16,71 \text{ (cm/s)} \quad \textcircled{A}$$

8) Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có $k = 100 \text{ N/m}$, $M = 20 \text{ (g)}$; $N = 70 \text{ (g)}$

M; N nối vs nhau bằng sợi dây nhẹ & giãn vắt qua ròng rọc. Bỏ qua ma sát, bỏ qua klg dây và ròng rọc. Ban đầu giữ M tại vtri lò xo ở b' dng, N ở xa mặt đất. Thả nhẹ M thì cả 2 vật cùng dđ theo trục thẳng đứng. Sau $0,2 \text{ (s)}$ thì dây bị đứt. Khi dây đứt, M dđ th trên mp nằm ngang với b độ A. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\pi^2 \approx 10$

Ghi A = ?

A. $10,1 \text{ cm}$ B. $10,9 \text{ cm}$ C. $12,1 \text{ cm}$ D. 11 cm

gđt, khi N chưa đứt, MN dđ

cùng nhau. $x_1 = \frac{N_0}{k} = 0,07 \text{ (m)} = 7 \text{ (cm)}$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{M+N}} = \frac{10\pi}{3} \text{ (s)}$$

Sau $0,2 \text{ s}$ ($\Rightarrow$) $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ ($\Rightarrow$) $x_1 = +3,5 \text{ cm}$ ($\Rightarrow$) lò xo dãn $3,5 \text{ cm}$

$$\text{và } v_1 = A_1 \cdot \omega_1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\pi\sqrt{3}}{3}$$

gđt. N đứt $\rightarrow$ chỉ còn M dđ

$$\Rightarrow A_2 = 10,88 \text{ cm. } \textcircled{B}$$

$$x_2 = 10,5 \text{ cm}$$

$$v_2 = \frac{35\pi\sqrt{3}}{3} = \frac{35\sqrt{30}}{3}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{M}} = 10\sqrt{5}$$



Câu 9. hình bên mô tả 1 hệ gồm 2 cllx nằm ngang, đồng trục ở gần vào giá G. Các lò xo nhẹ k_1 và k_2 có độ cứng lần lượt là k_1 và k_2 32 N/m và 12 N/m. $m_1 = 512$ g; $m_2 = 128$ g. Đặt 2 vật đến các vị trí sao cho lò xo cũng giãn 15 cm rồi thả nhẹ m_1 để m_1 dao động. Sau khi thả m_1 1/4 H tuần, ở thời điểm nhẹ m_2 để m_2 dao động. Biết rằng G được gắn vs sàn, G bị trượt trên sàn khi hợp lực đàn hồi 2 lò xo tại vào G có độ lớn $\geq$ quá 4,2 N. Lấy $\pi^2 = 10$. Tìm giá trị của Δt để G ở b.h bị trượt trên sàn là:

A. $\frac{2}{15}$ s B. $\frac{1}{15}$ s C. $\frac{4}{15}$ s D. $\frac{9}{3}$ s

$\omega_1 = \omega_2 = 2,5\pi$ (rad/s)

$x_1 = 15 \cos 2,5\pi t$ (cm)

$x_2 = 15 \cos (2,5\pi t - \varphi)$ ($\varphi = \Delta t \cdot 2,5\pi$) (cm)

$F_1 = -k_1 x_1 = -4,8 \cos 2,5\pi t$ (N)

$F_2 = -k_2 x_2 = -1,8 \cos (2,5\pi t - \varphi)$ (N)

$F_G = F_2 - F_1 = 4,8 \cos 2,5\pi t - 1,8 \cos (2,5\pi t - \varphi)$
 $= 4,8 \cos 2,5\pi t + 1,8 \cos (2,5\pi t - \varphi + \pi)$

$F_{G \max}^2 = 4,8^2 + 1,8^2 + 2 \times 4,8 \times 1,8 \times \cos \frac{\pi - \varphi}{2} \leq 4,2^2$

$\cos \frac{\pi - \varphi}{2} \leq -\frac{1}{2}$

$-\cos \frac{\varphi}{2} \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi - \varphi}{2} \leq \frac{4\pi}{3}$

$\frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi - \varphi}{2} \leq \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi - \varphi}{2} \leq \frac{4\pi}{3}$

$\frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi - \varphi}{2} \leq \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} \leq \frac{\pi - \varphi}{2} \leq \frac{4\pi}{3}$

$-\frac{\pi}{3} \leq -\varphi \leq \frac{\pi}{3} \Rightarrow -\frac{\pi}{3} \leq -\varphi \leq \frac{\pi}{3}$

$\frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{3}$

$-\frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi_{\max} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta t_{\max} = \frac{2}{15}$ (s)

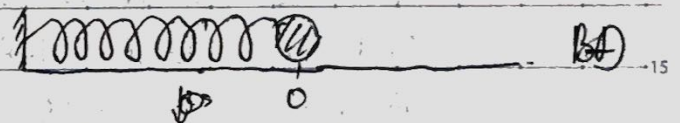
(A)

Câu 10. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ mang điện tích q . Chu kỳ của con lắc là 2s. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo bị giãn rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi thấy vật dao động quãng đường S thì có tốc độ là $6\pi\sqrt{2}$ cm/s. Ngay khi vật trở lại vị trí ban đầu, người ta đặt 1 điện trường đều vào không gian quanh con lắc. Điện trường có phương song song với trục lò xo, chiều hướng đầu cố định của lò xo đến vật. $E_1 = E$ (V/m) và cứ sau 2(s) thì có điện trường $2E$ (V/m). Biết sau 4s kể từ khi có điện trường thì vật dao động điều hòa ngừng dao động 1 lúc rồi mới dao động tiếp và trong 4s đó vật đi được quãng đường 3s. Bỏ qua mọi ma sát, ở nơi vật, lò xo và mặt phẳng cách điện. Hỏi S gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12,2 cm B. 10,5 cm C. 9,4 cm D. 6,1 cm

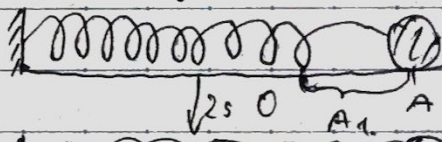
Giải:

→ Khi chưa có điện trường $\vec{E}$



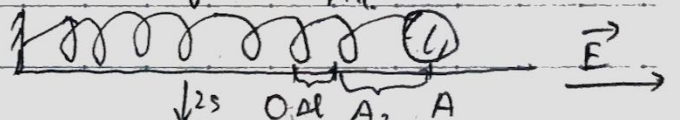
Cứ sau 2s thì vật về vị trí

lò xo giãn A_1 (vị trí A)



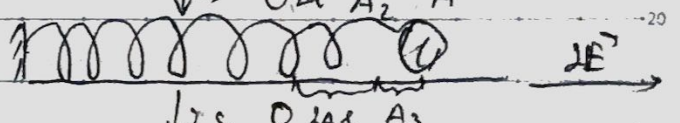
(A_1 là biên độ dao động của lò xo khi $\vec{E}$)

⇒ Khi lò xo về vị trí (A)



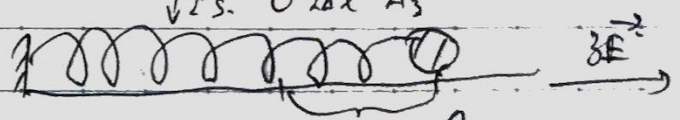
thì $E \rightarrow E$ (V/m)

Khi tăng sau 4s thì lực bắt



điều chỉnh lúc này $F_3 = 3E$

Đã ⇒ VTCB của vật dịch



xa VTCB của vật lúc đầu 1 đoạn Δl

$$\Delta l = \frac{qE}{k}$$

$$(\Delta l = \frac{qE}{k})$$

Do sau 4s thì lực bắt $\vec{F}$, vật ngừng dao động 1 lúc rồi mới dao động → khi $E_3 = 3E \rightarrow F_{d3} = kA$

$$\Rightarrow A_1 = 3\Delta l \Rightarrow A_2 = 2\Delta l; A_3 = \Delta l$$

Mà ở thời điểm (2); (3), vật đi được quãng đường 3s

$$\Rightarrow 3s = 4(A_2 + A_3) = 4 \cdot 3\Delta l \Rightarrow S = 4\Delta l$$

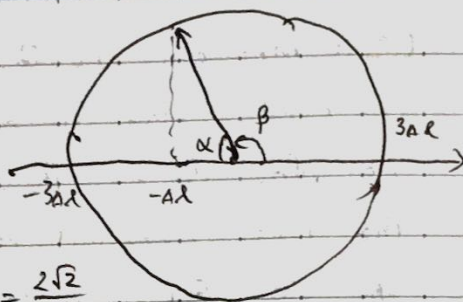


• Ở đt (1), khi vật đi đt
quãng đt S

(E) vật vectơ A_1 quay đt

1 góc β

$$\cos \beta = \frac{-\Delta l}{3\Delta l} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \beta = \arccos \left(-\frac{1}{3} \right) \Rightarrow \sin \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$



$$\Rightarrow v_{\max} = \frac{v}{\sin \beta} = \frac{6\pi\sqrt{2}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = 9\pi \text{ (cm/s)} \Rightarrow A_1 = 3\Delta l = 9 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \Delta l = 3 \text{ cm} \Rightarrow S = 4\Delta l = 12 \text{ cm} \quad (A)$$

11. Một lò xo nhẹ có độ cứng 75 N/m, đầu trên lò xo treo vào 1 đt.¹⁰
cố định. Vật A có $M_A = 0.1 \text{ kg}$ treo đầu dưới. $M_B = 0.2 \text{ kg}$ treo vào 1 sợi
dây mềm, nhẹ, 2 đầu và đủ dài để khi cắt vật A và vật B 2 và chạm
nhau. Ban đầu giữ vật B có kg ~~0.2 kg~~ treo vật lò xo có trục thẳng
đứng và dãn 9.66 cm (coi $9.66 \approx 4 + 4\sqrt{2}$) rồi thả nhẹ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và $\pi^2 = 10$
Tính +lg kể lúc thả vật B cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên.
A. 0.19 s B. 0.24 s C. 0.17 s D. 0.23 s

Gt 1: Khi P về O

đt (1) có $\Delta l_{AB} = 4 \text{ cm}$

$$\Rightarrow A = 4\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\omega_1 = 5\pi$$

Khi A ở O, $x_1 = -4 \text{ cm}$

$$\Rightarrow v_1 = -20\pi \text{ (cm/s)}$$

Gt 2: Khi A đến O

dây nối A vs B bị trùng

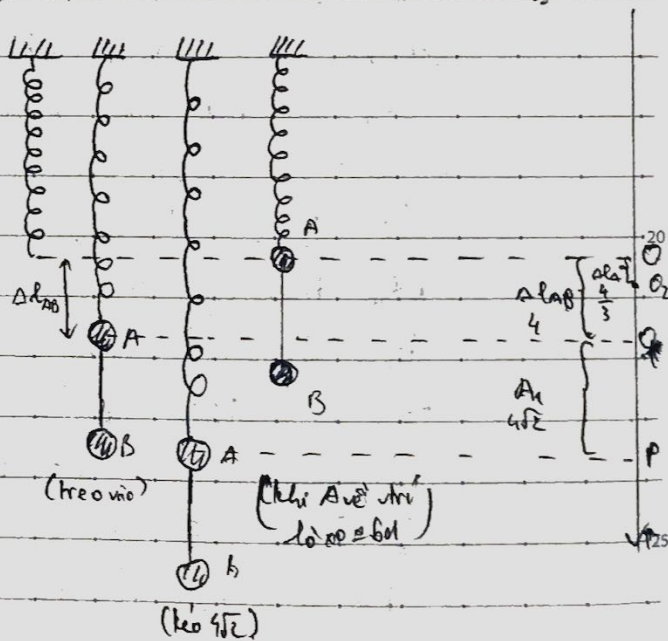
$\rightarrow$ A đt vs ω_2 ; A₂

B cắt nên lên với $v = v_1$

Xét đt lúc này của A.

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta l_A = \frac{4}{3} \Rightarrow x_2 = -\frac{4}{3} \text{ ; } v_2 = -20\pi \Rightarrow A_2 = \frac{8}{3} \\ \omega_2 = 5\pi\sqrt{3} \end{array} \right.$$

$$\text{Khi A dừng lại } \rightarrow x'_2 = -A_2 (-) + t_2 = \frac{T_2}{6} = 0.038 \text{ (s)}$$



$$\Rightarrow t = t_1 + t_2 = 0,188(s) \quad (A)$$

12. 1 CLĐ dài 1,92m treo vào T cố định. Từ vị trí O, kéo con lắc về phía bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh D. Vật đi trên quỹ đạo ADBC. $TD = 1,28m$ và $\alpha_1 = \alpha_2 = 4^\circ$. Bỏ qua ma sát, lấy $g = 10$. CK đặt con lắc là?

A. 2,26s B. 2,61s C. 1,6s D. 2,77s

Bảo toàn cơ năng ta có:

$$W = mgl_1(1 - \cos \alpha_0) = mgl_2(1 - \cos(\alpha_1 + \alpha_2))$$

$$\Rightarrow 1,92(1 - \cos \alpha_0) = 0,64(1 - \cos 8^\circ)$$

$$\Rightarrow \alpha_0 = 8^\circ$$

$$TO = (D \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - TD \cos \alpha_1 = TA \cos \alpha_0 \quad (h_c = h_A)$$

$$\Rightarrow 1,92 = 0,64 \cos 8^\circ - 1,28 \cos 4^\circ = 1,92 \cos \alpha_0 + 1,92$$

$$\Rightarrow \cos \alpha_0 = 0,9951 \Rightarrow \alpha_0 = 5,6557^\circ$$

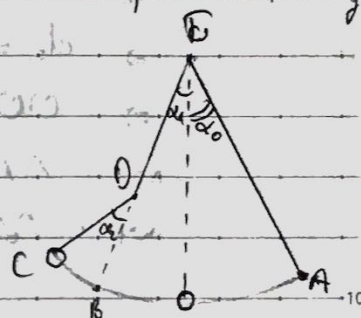
$$\Rightarrow T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}} = 2\sqrt{l_1} = 2\sqrt{1,92} = \frac{8\sqrt{3}}{5} (s)$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}} = 2\sqrt{l_2} = 1,6 (s)$$

$$\Rightarrow T = 2T_{BC} + 2T_{BD} + 2T_{DA}$$

$$= \frac{T_2}{3} + 2 \cdot \frac{T_1}{2\pi} \cdot \arcsin \frac{4}{5,6557} + \frac{T_1}{2}$$

$$= 2,61 (s) \quad (B)$$



13. Điểm sáng A đặt trên trục chính của 1 thấu kính cách thấu kính 10cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của TK, gốc tọa độ O nằm trên trục chính thấu kính. Cho A di chuyển quanh O theo phg của trục Ox. Biết pt đặt của A và ảnh A' của nó qua TK đã vẽ như hình vẽ. Plot lần 2018, k/c giữa vật sáng và ảnh của nó khi d' sáng A đặt là $5\sqrt{5}$ cm có qtrị gần bằng qtrị nào sau đây?



Thứ

Ngày

No.

A. 508,4 s

B. 506,8 s

C. 506,4 s

D. 504,6 s

Từ hình vẽ ta thấy:

$$A' = 2A, x_A \uparrow \uparrow x_{A'}$$

$\Rightarrow A'$ là ảnh ảo của A , cao gấp 2 lần A

$$\Rightarrow d_2 = -2d_1 = -20 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow OO' = |d_1 + d_2| = 10 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow AA'^2 = (x_A - x_{A'})^2 + OO'^2$$

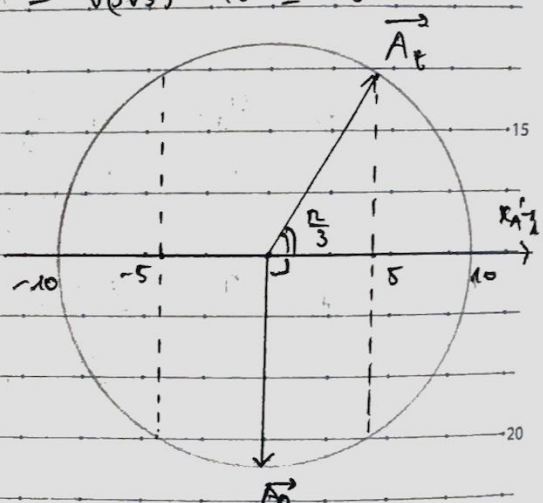
$$\Rightarrow -C_0 \quad F=1 \Rightarrow \omega = 2\pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow \begin{cases} x_A = 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) \\ x_{A'} = 20 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_{A'} - x_A = 10 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{Khi } AA' = 5\sqrt{5} \Rightarrow |x_{A'} - x_A| = \sqrt{(5\sqrt{5})^2 - 10^2} = 5$$

$$\begin{aligned} -x &= 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \frac{2016}{4} \cdot 2\pi \\ &\quad (2 \text{ lần}) \quad (2016 \text{ lần}) \\ &= \frac{6053\pi}{6} \end{aligned}$$

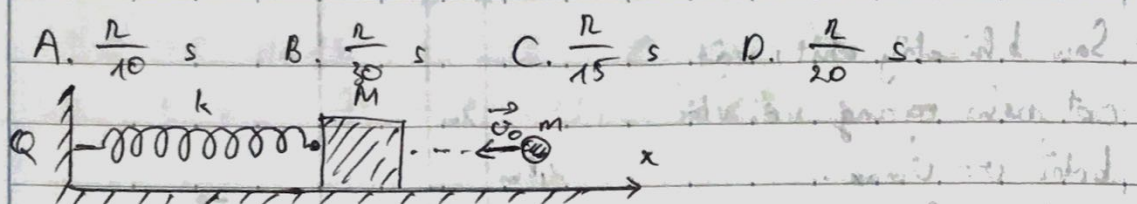
$$\Rightarrow \Delta t = \frac{x}{\omega} = 504,41 \text{ (s)} \quad (D)$$



14. Cho cơ hệ như hình vẽ. $k = 100 \text{ N/m}$. $M = 200 \text{ g}$.

M ở VTCB, 1 vật $m = 50 \text{ g}$ có phg ngang $v_0 = 2 \text{ m/s}$ va chạm mềm vs M . 2 vật dính vào nhau và dđ đh. Bỏ qua ma sát.

Chọn trục tọa độ như hình, O tại VTCB, $t=0$ là lúc xảy ra va chạm. Sau 1 t/g mỗi hần M vào lò xo bị lỏng dần. Ở Hct' t , hệ đang ở vtr' nén vào Q dđh. Hỏi sau bao lâu thì mỗi hần bật ra! Biết từ Hct' t , mỗi hần chịu đc lực nén hng g nma chịu lực kéo tối đa là 1 N .



$$v_0 = 200 \text{ cm/s} \Rightarrow v_{\max} = \frac{200 \cdot 50}{250} = 40 \text{ (cm/s)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \sqrt{\frac{100}{0,20+0,05}} = 20 \text{ (rad/s)}$$

$$\Rightarrow A = 2 \text{ cm}$$

Mỗi hàm bật ($\Rightarrow$) $F_{\text{kéo}} \geq 1 \text{ N} (\Rightarrow) x \geq 1 \text{ cm}$

$$\Rightarrow x = \alpha = \frac{2\pi}{3} \text{ (từ biên âm } \rightarrow +1 \text{ cm)}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{x}{\omega} = \frac{2\pi}{3} : 20 = \frac{\pi}{30} \text{ (s)} \quad \textcircled{B}$$

Câu 15. Hai vật dao động theo các trục song song vs nhau.

$$x_1 = A_1 \cos \omega t, \quad x_2 = A_2 \sin \omega t. \text{ Biết } 16x_1^2 + 9x_2^2 = 24^2$$

$$v_{1\max} = 12 \text{ cm/s}, \quad v_{2\max} = ?$$

Giải Có: $16x_1^2 + 9x_2^2 = 24^2 (\Rightarrow) \left(\frac{x_1}{6}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{8}\right)^2 = 1$

Có dots và dots vuông pha $\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{6}{8}$

$$\Rightarrow \frac{v_{\max 1}}{v_{\max 2}} = \frac{A_1 \omega}{A_2 \omega} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{6}{8}$$

$$\Rightarrow v_{\max 2} = \frac{8 \cdot v_{\max 1}}{6} = \frac{8 \cdot 12}{6} = 16 \text{ (cm/s)}$$

Câu 16. 1 CLĐ có $l = 1 \text{ m}$, $\alpha_0 = 0,15 \text{ rad}$, $g = 100 \text{ cm/s}^2$.

D' treo cách mặt đất $1,8 \text{ m}$. Khi đi qua VTCB, dây treo bị đứt. D' chạm đất của con lắc cách độ thẳng đứng đi qua VTCB bao nhiêu là:

A. $0,2 \text{ m}$ B. $0,4 \text{ m}$ C. $0,5 \text{ m}$ D. $0,3 \text{ m}$



- Sau khi dây đứt, vật
cất ném ngang với tốc
bắt đầu $v = v_{\max}$.

Có: $A = l x_0 = 0,158 \text{ m}$

- $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{10} \text{ (rad/s)}$

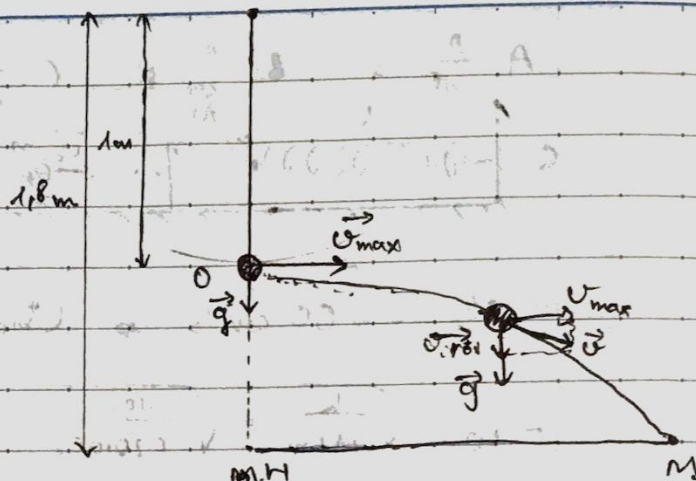
$\Rightarrow v_{\max} = 0,158 \sqrt{10} \text{ (m/s)}$

- Thời gian chạm đất =

thời gian vật rơi từ độ cao $h = \Delta t$

$= \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,4 \text{ s}$

$\Rightarrow MH = v_{\max} \cdot \Delta t = 0,199 \text{ (m)} \approx 0,2 \text{ m}$ (A)



Câu 17. Cho cơ hệ như hình vẽ, m_1 nối m_2 = sợi dây nhẹ
= dãn có $l = 12 \text{ cm}$. Lò xo là xo = b dãn. Tại $t_0 = 0$ kéo
đầu B của lò xo đi lên theo phg thẳng đứng với v_0
 $= 40 \text{ cm/s}$ trong khoảng thời gian t thì dừng lại đột ngột
đó hệ đạt th. $k = 40 \text{ N/m}$; $m_1 = 100 \text{ g}$; $m_2 = 600 \text{ g}$; $g = 10 \text{ m/s}^2$
Giá trị t nhỏ nhất gần với giá trị là:

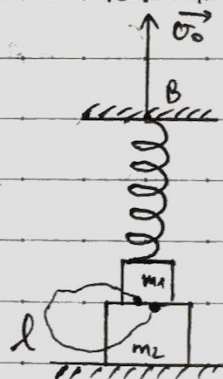
A. 1,083 s B. 1,095 s C. 0,875 s D. 1,0375 s

Got 1: m_1, m_2 đứng yên, lò xo dãn

Kết thúc got 1, $S_1 = \Delta l_1 = \frac{m_1 g}{k}$

Got 2: $m_1 \uparrow$, m_2 đứng yên; lò xo = dãn
thêm; kết thúc got 2, $S_2 = l$

Got 3: m_1 đi lên; m_2 đứng yên; lò xo dãn
thêm. Kết thúc got 3: $S_3 = \Delta l_2 = \frac{m_2 g}{k}$



Got 4: m_1, m_2 đi lên, lò xo = giãn, dây căng, đó ở lại
khoảng trống là quãng đi được $h = s_4$

Got 5. Dột ngột dừng lại $\rightarrow$ hệ đạt th. $A = \frac{v_0}{\sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}}$

Đề? hệ dốt đh, $\ln m_n = A$

$$\text{Vậy } t = \frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{v_0} = \frac{10 + 12 + 15 + 40/\sqrt{40}}{40} \approx 1,083 \text{ (s)}$$

Câu 18. CLLX thẳng đứng. $k = 100 \text{ N/m}$ - c dài TN: 30 cm . $M = 100 \text{ g}$. $g = 10 \text{ m/s}^2$. Khi $l = 29 \text{ cm}$ $v = 20\pi\sqrt{3} \text{ cm/s}$. Vật đến vtri cao I đất cho nó 1 gia trọng $\Delta m = 300 \text{ g}$ thì cđ 2 dốt đh. Vt pt dốt chọn trục Ox $\downarrow$. O là vtri cũ sau gia trọng. Gốc Hg lúc thêm gia trọng.

A. $x = 7 \cos(10\pi t + \pi)$

B. $x = 5 \cos(10\pi t + \pi)$

C. $x = 5 \cos(5\pi t + \pi)$

D. $x = 7 \cos(5\pi t + \pi)$

Giai

- $\Delta l_1 = \frac{mg}{k} = 0,01 \text{ (m)} = 1 \text{ cm} \Rightarrow l = 29 \text{ (cm)} \Rightarrow x = -2$

$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow A_1 = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = 4 \text{ (cm)}$

- Khi vật ở vtri cao I, thêm gia trọng $\Rightarrow \Delta l_2 = \frac{\Delta m g}{k} = 3 \text{ cm}$

$\Rightarrow A_2 = A_1 + \Delta l_2 = 7 \text{ (cm)}$

$\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m + \Delta m}} = 5 \pi \text{ (rad/s)}$

$\phi = \pi$ (do vật ở vtri cao I)

$\Rightarrow x = 7 \cos(5\pi t + \pi)$ (D)

Câu 19. Cho con lắc xo xo dốt trên trần thang máy. Khi thang máy đứng yên thì c lắc dốt vs $T = 0,4 \text{ (s)}$, $A = 5 \text{ cm}$. Khi con lắc qua vtri lò xo ở b' dạng theo c h' trên xuống thì cho thang máy cđ nhanh dần đều lên vs gia b' $a = 5 \text{ m/s}^2$. Tìm biên độ sau đó của con lắc.

A. 5 cm

B. $5\sqrt{3} \text{ cm}$

C. $3\sqrt{5} \text{ cm}$

D. 7 cm

$$T_1 = 0,4s \Rightarrow f_1 = 2,5 \Rightarrow \omega_1 = 5\pi \Rightarrow \frac{k}{m} = 250 \Rightarrow \Delta l_1 = 0,04 \text{ (m)}$$

$$\text{Khi } a = 5 \text{ m/s}^2 \Rightarrow \Delta l_2 = \frac{m(a+g)}{k} = 0,106 \text{ (m)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = +6 \text{ cm} \\ \omega_2 = \omega_1 = 5\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_2 = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5} \text{ (cm)} \quad \textcircled{C}$$

Câu 20. Động năng và thế năng của 1 vật dđđh phụ thuộc vào li độ theo đồ thị như hình vẽ. Hỏi: $A = ?$

A. 6 cm B. 7 cm C. 5 cm D. 6,5 cm

Giải:

Có: kx^2

$$\text{Có: } \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} k (A^2 - x_2^2)$$

$$\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = A^2$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$\Rightarrow A = 5 \text{ (cm)} \quad \textcircled{C}$$

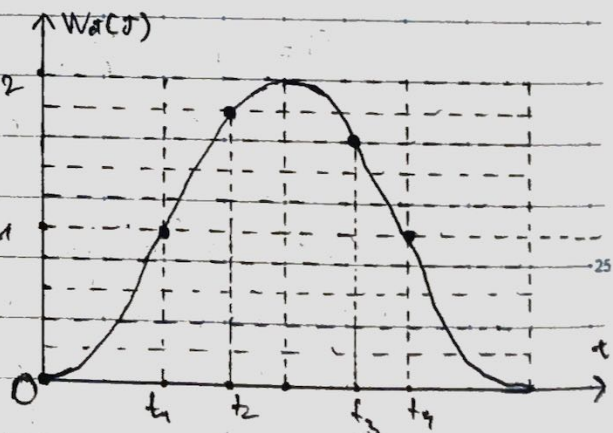
Câu 21. Một CLLX đang dđđh. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng W_d của con lắc theo thời gian t . Biết $t_3 - t_2 = 0,25$

Giá trị của $t_4 - t_1$ là:

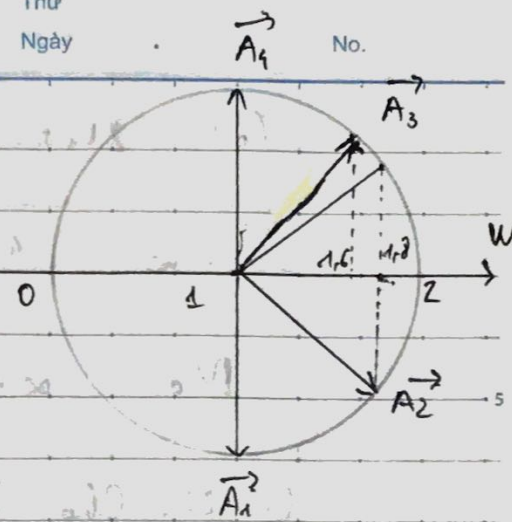
A. 0,5 s B. 0,25 s

C. 0,5 s D. 0,4 s

Giải:



Ta thấy: $\begin{cases} t = t_2 & W_d = 96 = 1,8(J) \\ t = t_3 & W_d = 86 = 1,6(J) \\ t = t_1 & W_d = 1(J) \\ t = t_2 \end{cases}$



Ta có: $\begin{cases} \cos \varphi_3 = \frac{1,6-1}{2-1} = \frac{3}{5} \\ \cos \varphi_2 = \frac{1,8-1}{2-1} = \frac{4}{5} \end{cases}$

Mà $\cos^2 \varphi_2 + \cos^2 \varphi_3 = 1 \Rightarrow \varphi_2 + \varphi_3 = 90^\circ$

$\Rightarrow t_3 - t_2 = \Delta t = \frac{T}{4} = 0,25$

Lại có $\alpha_{14} = \pi = \frac{T}{2} \Rightarrow t_4 - t_1 = 2 \cdot \frac{T}{4} = 2 \cdot (t_3 - t_2) = 0,5(J)$

~~Câu 22. Cho 1 thấu kính 1 TKHT có $f = 10 \text{ cm}$. 1 vật sáng là đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của TK (A nằm trên 1 thấu kính). Vật sáng AB này qua TK cho ảnh A'B' cách AB 1 đoạn L. Có ảnh ở vị trí của TK, di chuyển vật dọc theo trục chính sao cho A'B' ảnh thật. Khi đó, L thay đổi theo OA = x để cho bởi đồ thị như hình. Tính x_1, x_2 và L_0 .~~

Câu 22. Cho 3 vật dao động cùng vị trí, cùng phương, cùng biên độ, cùng ck 1,2 s. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3 và vật 1 lệch pha $\frac{\pi}{2}$ vật 3. Trong 1 ck, gọi t_1 là khoảng t/g mà $x_1, x_2 < 0$ và t_2 là khoảng t/gian $x_2, x_3 < 0$ (với x_1, x_2, x_3 là li độ của 3 vật). Biết $2t_1 + 3t_2 = 1,6 \text{ (s)}$. Độ lệch pha giữa vật 1 và vật 2 là:

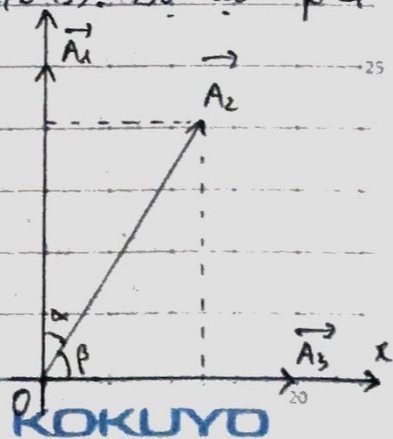
A $\frac{\pi}{12}$ B $\frac{\pi}{6}$ C $\frac{\pi}{5}$ D $\frac{\pi}{3}$

Đáp án: A $\frac{\pi}{12}$ B $\frac{\pi}{6}$ C $\frac{\pi}{5}$ D $\frac{\pi}{3}$

Trục Oy $\Rightarrow$ Trong 1 ck, $\alpha' = 2\alpha$

$\Rightarrow t_1 = \frac{2\alpha}{\omega}$

+) T/g h/ $t_2 = \frac{2\pi}{\omega}$





$$\text{Có: } 2t_1 + 3t_2 = 4,6 \Rightarrow \frac{4\alpha}{\omega} + \frac{6\beta}{\omega} = 4,6$$

$$\Rightarrow 4\alpha + 6\beta = \omega \cdot \frac{4,6}{3} = 2\pi \cdot \frac{4,6}{3}$$

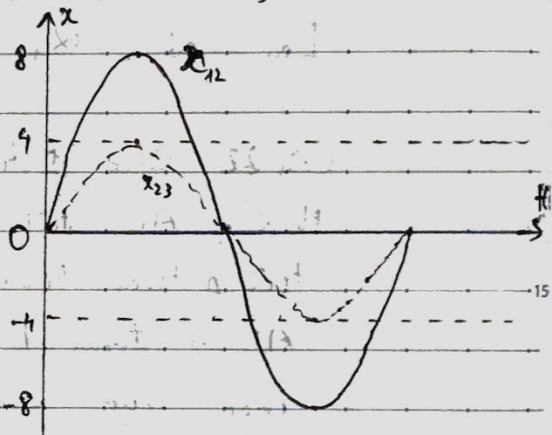
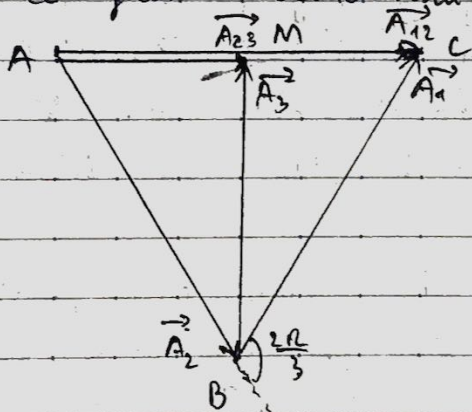
$$\text{Mà } \alpha + \beta = \frac{R}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{R}{6} \quad (\text{B})$$

Câu 23. Cho 3 dđtđh cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là A_1, A_2, A_3 . Biết $A_1 = A_2$, x_1 và x_2 lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$. Góc $x_1 + x_2 = x_{12}$ là tổng hợp của dđt₁ và dđt₂, $x_{23} = x_2 + x_3$. Đồ thị b' diễn sự phụ thuộc của x_{12} (nét liền) và x_{23} (nét đứt) như hình. Giá trị $A_3 = ?$

Giải:

$$\text{Ta thấy } \begin{cases} \vec{A}_{12} \uparrow \uparrow \vec{A}_{23} \\ A_{12} = 2A_{23} \end{cases}$$

Ta có giản đồ vectơ như sau:



- Có $A_1 = A_2$; $\vec{CA}_1$ và $\vec{CA}_2$ lệch $\vec{A}_2$ góc $\frac{2\pi}{3} \Rightarrow \Delta ABC$ đều cạnh 8 cm
- Mà M là Hct' AC
- $\Rightarrow$ BM là đg cao trong ΔABC đều $\Rightarrow BM = A_3 = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}\text{ cm}$

Câu 24. Một con lắc đồng hồ (coi là con lắc đơn) có chiều dài $l = 25\text{ cm}$, khi dao động luôn chịu tác dụng của 1 lực cản có độ lớn $F_c = 0,002\text{ N}$. Nhờ có sự cung cấp năng lượng từ dây cốt, con lắc duy trì dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 0,2\text{ rad}$. Biết năng lượng của dây cốt bị hao phí 80%. Mỗi lần lên dây cốt lần, ng ta cần thực hiện một công bằng bao nhiêu?

A. 121 kJ B. 605 J C. 121 J D. 275 J

Giải

- Độ giảm biên độ trong 1 chu kì $\Delta A = \frac{4F_c}{m\omega^2} \Rightarrow \Delta \alpha_0 = \frac{4F_c}{mg}$ (1)

- Chu kì $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 1 \text{ (s)}$

- T/gian trong 1 tuần = $604800 \text{ s} = 604800 T \Rightarrow$ mỗi đợt, biên độ giảm 1 lượng rất bé $\Rightarrow \alpha_0 \approx \alpha'_0$

- Năng lượng mất đi trong 1 đợt $\Delta E_{1T} = \frac{1}{2} mgl \alpha_0^2 - \frac{1}{2} mgl \alpha_0'^2$
 $= \frac{1}{2} mgl (\alpha_0 + \alpha_0') (\alpha_0 - \alpha_0') = mgl \alpha_0 \cdot \Delta \alpha_0$

Từ (1) $\Rightarrow \Delta E_{1T} = mgl \alpha_0 \cdot \frac{4F_c}{mg} = 4F_c \cdot l \alpha_0 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ (J)}$

$\Rightarrow \Delta E = 2 \cdot 10^{-4} \cdot 604800 = 121 \text{ J}$

Do $h\% = 100 - 80 = 20 \Rightarrow W = \frac{\Delta E}{20\%} = 605 \text{ (J)}$ (B)

Câu 25. 1 chiếc thang đứng có O là đầu trên cùng. Mỗi N là 20 trên lò xo sao cho khi chưa bị dãn chúng chia lò xo thành 3 phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần là 8 cm , ($ON > OM$) Khi vật treo qua vtc b thì đoạn $ON = \frac{68}{3} \text{ (cm)}$. Gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tần số góc của đợt riêng này là:

A. $2,5 \text{ rad/s}$ B. 10 rad/s C. $10\sqrt{2} \text{ rad/s}$ D. 5 rad/s

Giải

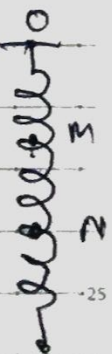
- Chiều dài tự nhiên của lò xo là: $8 \cdot 3 = 24 \text{ (cm)}$

- Chiều dài của lò xo khi vật ở vtc b là:

$$3OM = 3 \cdot \frac{ON}{2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{68}{3} = 34 \text{ (cm)}$$

$$\Rightarrow \Delta l_0 = 10 \text{ (cm)} = 0,1 \text{ (m)} = \frac{mg}{k}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{k} = 0,01 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ (rad/s)} \quad \text{(B)}$$



Câu 26. cllx gồm vật nhỏ dđth theo phg thđ với $\omega = 10 \text{ rad/s}$.
khi $W_t = W_{ot}$ thì $F_{ot} = 1,5 \text{ N}$ và $|v| = 25\sqrt{2} \text{ cm/s}$

Biết $k < 20 \text{ N/m}$ và lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. $F_{ot} \text{ max} = ?$

Có $\Delta l = \frac{g}{\omega^2} = 0,1 \text{ (m)} = 10 \text{ cm}$.

$W_t = W_{ot} \Rightarrow |v| = \frac{A\omega}{2} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{25\sqrt{2}}{10} \cdot \sqrt{2} = 5 \text{ (cm)} \\ x = \pm 2,5\sqrt{2} \end{cases}$

Có $F_{ot} = \begin{cases} k(\Delta l + x) \\ k(\Delta l - x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k(0,1 + 0,025\sqrt{2}) = 1,5 \\ k(0,1 - 0,025\sqrt{2}) = 1,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 14,08 \\ k = 14,08 \end{cases}$

$\Rightarrow k = 14,08 \text{ (N/m)} \text{ (do } k < 20)$

Câu 27. $m = 300 \text{ g}$ t/hien 2 dđth cùng phg cùng A.
ở Hđ t, li dđ 2 dđ thành phn Hm: $16x_1^2 + 9x_2^2 = 25$
(với x_1, x_2 tính bằng cm) Biết $F_{kv} \text{ max} = 0,4 \text{ N}$.
Tìm tần số góc của dđ.

A. 10 rad/s B. 8 rad/s C. 9 rad/s D. 4 rad/s

Ta có: $16x_1^2 + 9x_2^2 = 25$

$\Rightarrow \left(\frac{x_1}{\frac{5}{4}}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{\frac{5}{3}}\right)^2 = 1$

$\Rightarrow \begin{cases} \text{dđ 1 và dđ 2 vuông pha nhau} \\ A_1 = \frac{5}{4}; A_2 = \frac{5}{3} \end{cases}$

$\Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \frac{25}{12} \text{ (cm)}$

$\Rightarrow k = \frac{F_{kv} \text{ max}}{A} = \frac{0,4}{\frac{25}{12} \cdot 10^{-2}} = \frac{96}{5} \text{ (N/m)}$

$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 8 \text{ rad/s} \text{ (B)}$

Câu 28. 1 cllx nằm trên mp ngang nhẵn có ck dđ riêng là T. khi con lắc đang đứng yên ở vtb thì hích nhẹ

9. Cho quả nặng với bát 1 điện trường đều có các đặc
sắc trên nằm dọc theo trục lò xo trong khoảng Hgian
 Δt . Nếu $\Delta t = 0,01T$ thì tốc độ cực đại của vật là v_1 . Nếu
 $\Delta t = 50T$ thì tốc độ cực đại của vật là v_2 . Tỷ số $\frac{v_1}{v_2}$ bằng
Giải

- $\Delta t = 0,01T \Rightarrow$ xung lượng của lực trong Hgian Δt là:

$$F \cdot \Delta t = \Delta P \Rightarrow F \cdot 0,01T = m \cdot v_{\max} = m v_1$$

(P - động lượng)

- $\Delta t = 50T \Rightarrow$ vật sẽ đạt vs $A \xrightarrow{F} v_2 = \frac{F}{k} \cdot \frac{2\pi}{T}$

$$\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{\frac{F \cdot 2\pi}{kT}}{\frac{F \cdot 0,01T}{k}} = \frac{2\pi \cdot m}{k \cdot 0,01T^2} = \frac{2\pi}{\omega^2 \cdot 0,01T^2}$$

$$= \frac{T^2}{0,01T^2} = \frac{1}{0,01} = 100$$

Câu 29. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, $k = 100 \text{ N/m}$, ck T
Hgian lò xo nén trong 1 ck là $\frac{T}{6}$. Tại H'đ' vật
qua v' trí lò xo ở b' dạng $v = 10 \text{ cm/s}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2 = \pi^2$. Tại
H'đ' vật qua v' trí lò xo có c' dài ngắn l thì $F_{\text{th}} = ?$

Giải

- T/g lò xo nén trong 1 ck là $\frac{T}{6} \Rightarrow \Delta l = A \cos \frac{\pi}{6} = \frac{A\sqrt{3}}{2}$

- T/đ' lò xo ở b' dạng, $|v| = 10 \text{ cm/s} \Rightarrow x = -\frac{A\sqrt{3}}{2}$

$$\Rightarrow |v| = \frac{1}{2} v_{\max} \Rightarrow v_{\max} = 20 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{v}{A} = \frac{20}{A} \quad (\Rightarrow) \quad \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{A\Delta l}} = \frac{20\sqrt{10}}{\frac{2A\sqrt{3}}{\sqrt{3}}} \Rightarrow \Delta l = 0,03 \text{ (m)} = 3 \text{ cm}$$

$\Rightarrow A = 2\sqrt{3} \text{ (cm)} \Rightarrow F_{\text{th}}$ khi vật lò xo ngắn l , $F_{\text{th}} =$

$$k(A - \Delta l) = 100(0,02\sqrt{3} - 0,03) = 2\sqrt{3} - 3 \text{ (N)}$$

Câu 30. Một vật có khối lượng m thực hiện dđth 1 có độ
thi E_{t1} . Cùng vật m thực hiện dđth 2 có độ thi E_{t2}



Thứ
Ngày

No.

gần 2 giờ

Khi m thực hiện 2 đợt trên thì cơ năng có giá trị là bao nhiêu?

A. 37,5 mJ B. 50 mJ C. 100 mJ D. 75 mJ

- Xét 2 đợt cùng tần số, cùng m

⇒ cùng k

+ E_{t1} và E_{t2} ngược pha nhau

⇒ x_1 và x_2 vuông pha nhau

Có $E_{tmax} = 3 E_{tmax}$

⇒ $A_2 = \sqrt{3} A_1$

+ $x_1 \perp x_2 \Rightarrow A = 2A_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} A_2$

⇒ $E_{tmax} = \frac{4}{3} E_{tmax} = 4 E_{tmax}$

- $T_E = 60 \text{ ms} \Rightarrow \omega = 5 \text{ ms} \approx \frac{\pi}{6} \text{ (rad)}$

- Đặt $x = 18$ Có $1,5x = (28,125 - 1,5x) \cos \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = 10,098$

⇒ $E = 40 = 4x = 40,192 \text{ (mJ)} \text{ (A)}$

Câu 31. 1 chất d' tham gia đồng thời 2 đợt cùng phương, cùng f, có pt biến thiên là: $x_1 = A_1 \cos(\omega t)$ và $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

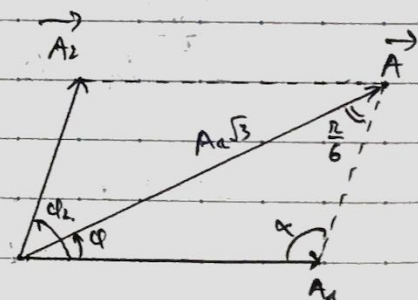
Pt đợt tổng hợp: $x = A_1 \sqrt{3} \cos(\omega t + \varphi)$ trong đó $\varphi_2 - \varphi = \frac{\pi}{6}$

Tỉ số $\frac{\varphi}{\varphi_2}$ bằng: A. $\frac{1}{2}$ hoặc $\frac{3}{4}$ B. $\frac{2}{3}$ or $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$ và $\frac{2}{3}$

Có: $\frac{A_1}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{A_1 \sqrt{3}}{\sin \alpha}$

⇒ $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

⇒ $\left[\begin{array}{l} \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \\ \alpha = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} \end{array} \right.$



• $\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \frac{\varphi}{\varphi_2} = \frac{3}{4}$

⇒ (A)

• $\varphi = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{\varphi}{\varphi_2} = \frac{1}{2}$

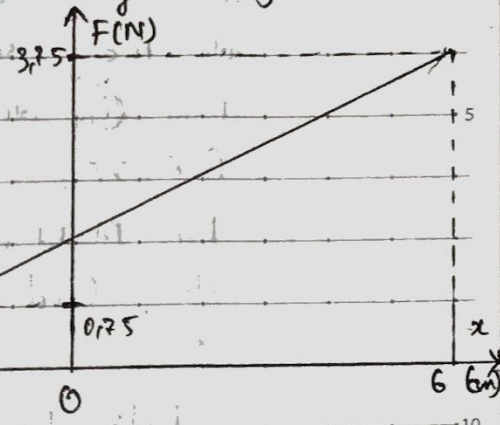
32. Một clix treo thẳng đứng. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật phụ thuộc vào li độ có đồ thị như hình vẽ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ gần bằng:

A. 0,054 s

B. 0,107 s

C. 0,147 s

D. 0,293 s



- Có $F_{\max} = k(\Delta l + A) = 3,75 \text{ N}$

$F_{\min} = k(A - \Delta l) = 0,75 \text{ N}$

$\Rightarrow \frac{A + \Delta l}{A - \Delta l} = 5 \Rightarrow \Delta l = \frac{3}{4} A = 1 \text{ cm}$

$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\sqrt{10} \cdot \sqrt{\frac{0,04}{10}} = 0,4 \text{ (s)}$

- Thời gian lò xo nén trong 1 chu kỳ: $t_{\text{nén}} = 2 \cdot \frac{T}{2\pi} \cdot \arccos \frac{\Delta l}{A} = 0,107 \text{ (s)}$ (B)

33. Hai chất điểm dao động trên 2 trục song song nằm sát nhau có cùng vị trí cân bằng O với cùng $f = 1 \text{ Hz}$. Khi 2 chất điểm cách xa nhau 1 thì vận tốc chất điểm (1) là $-6\pi \text{ cm/s}$. Khi 2 chất điểm gặp nhau thì vận tốc chất điểm (2) là $-8\pi \text{ cm/s}$. Bỏ qua 1 trong 2 chất điểm nhận 1 trong 2 giá trị nào sau đây?

- Hai vật cách xa nhau nhất khi tạo thành một tam giác vuông

quay song song trục Ox

$\Rightarrow A_1^2 - x_1^2 = A_2^2 - x_2^2 \Rightarrow |v_1| = |v_2| = 6\pi \text{ (cm/s)}$

- Hai vật gặp nhau (v) đầu mút

2 vectơ quay tạo thành tam giác

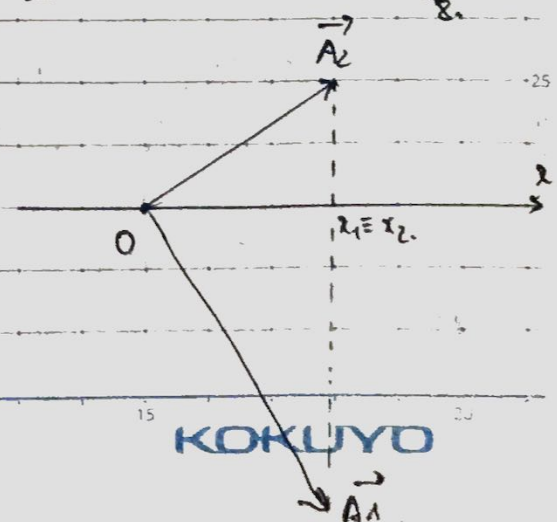
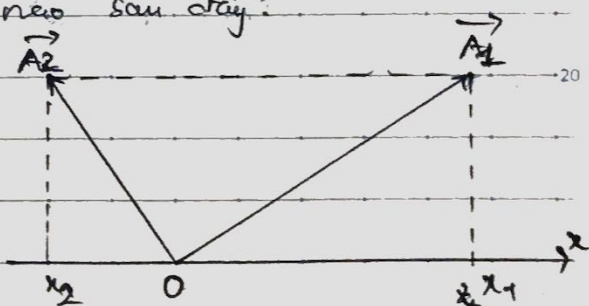
vuông góc với Ox

- Từ đó 2 vật cách xa nhau nhất

đến khi 2 vật gần 1 mặt phẳng

ngang 1 là $\frac{r}{4} \Rightarrow v_2 \perp v_2'$

$\Rightarrow \left(\frac{v_2}{\omega A_2}\right)^2 + \left(\frac{v_2'}{\omega A_2}\right)^2 = 1$



$$\Rightarrow A_2 = \frac{\sqrt{v_2^2 + v_2'^2}}{v} = \frac{\sqrt{36n^2 + 64n^2}}{2n} = 5 \text{ (cm)} \quad (B)$$

Câu 34. Hai chất điểm M và N dao động cùng tần số, dọc theo 2 trục thẳng song song kế nhau nhau và song song với trục Ox. O_M, O_N đi qua O và vuông góc Ox. Biên độ của M và N: A₁ > A₂ (A₁ > A₂). Biên độ của dao động tổng hợp: 7 cm. Trong quá trình dao động k/c M, N max theo phương Ox là $\sqrt{97}$ cm. Độ lệch pha 2 dao động là $\frac{2\pi}{3}$. Giá trị A₁, A₂ là: A. 10; 3 B. 10; 8 C. 8; 3 D. 8; 6

- Biên độ tổng hợp dao động là 7 $\Rightarrow A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos 120^\circ = 49$
 $\Rightarrow A_1^2 + A_2^2 - A_1A_2 = 49 \quad (1)$

- Khi k/c M, N lớn nhất $\Rightarrow$ 2 đầu mút của $\vec{A}_M$ và $\vec{A}_N$ thẳng nối 2 đầu mút của vectơ quay $\vec{A}_M$ và $\vec{A}_N$ song song với Ox và k/c lớn nhất bằng chiều dài đoạn thẳng này

$$\Rightarrow (\sqrt{97})^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos 120^\circ$$

$$\Rightarrow A_1^2 + A_2^2 + A_1A_2 = 97 \quad (2)$$

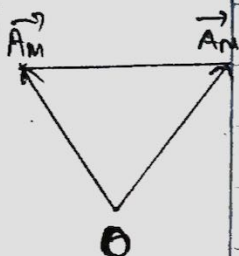
Từ (1) ; (2) $\Rightarrow A_1 + A_2 = 24 \Rightarrow A_1 = \frac{24}{A_2}$

Thay vào (2) $\Rightarrow \left(\frac{24}{A_2}\right)^2 + A_2^2 - 24 = 97$

$$\Rightarrow \frac{24^2}{A_2^2} + A_2^2 = 121$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_2^2 = 64 \\ A_2^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 = 8 \Rightarrow A_1 = 3 \text{ (loại)} \\ A_2 = 3 \Rightarrow A_1 = 8 \text{ (hỏi)} \end{cases} \quad (C)$$

Câu 35. M, N ... Biên độ của M và N đều là 6 cm.



k/c lớn nhất của M và N theo phương Ox là 6 cm. Hỏi M, N lệch pha nhau bao nhiêu?

- Ta thấy k/c M, N max = độ dài đoạn thẳng nối 2 đầu mút của vectơ quay $\vec{A}_M$; $\vec{A}_N = 6$ cm.

- Mà $A_M = A_N = 6$ cm $\Rightarrow \Delta O A_M A_N$ đều $\Rightarrow \vec{A}_M$; $\vec{A}_N$

lệch pha nhau $\frac{R}{3} \Rightarrow M, N$ lệch pha: $\frac{R}{3}$

Câu 36. 2 cllx giống hệt nhau đặt trên mp ngang, đặt theo 2 đg song song kề nhau và song song trục Ox. $A_1 = 4 \text{ cm}$; $A_2 = 4\sqrt{3} \text{ cm}$. Con lắc (2) sớm pha hơn con lắc (1). Trong q trình đt, k/c giữa 2 con lắc lớn I dọc theo trục Ox là 4 cm. Hỏi khi động năng con lắc 1 đạt thì động năng con lắc thứ 2 bằng:

A. $\frac{1}{4}$ giá trị cực đại B. $\frac{3}{4}$ giá trị cực đại C. $\frac{2}{3}$ giá trị cực đại D. $\frac{1}{2}$ giá trị cực đại

Giải

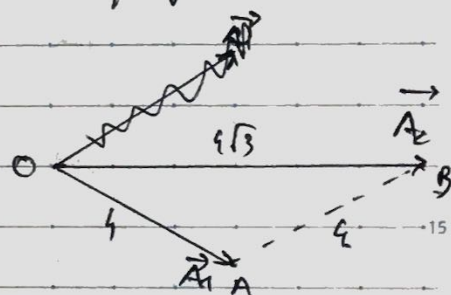
- k/c min = 4 cm $\Rightarrow$ k/c giữa 2 đầu vectơ quay $\vec{A}_1, \vec{A}_2 = 4 \text{ cm}$

$\Rightarrow AB = 4 \text{ cm} \Rightarrow \Delta OAB$ cân tại A có

$$\begin{cases} OA = AB = 4 \text{ cm} \\ OB = 4\sqrt{3} \text{ cm} \end{cases} \Rightarrow \widehat{AOB} = 30^\circ$$

$\Rightarrow \vec{A}_2$ sớm pha $\vec{A}_1$ góc $\frac{R}{6}$

$\Rightarrow \vec{v}_2$ sớm pha $\vec{v}_1$ góc $\frac{R}{6}$



- Khi $W_{ot_2} \text{ max} \Rightarrow v_1 \text{ max} \Rightarrow$ pha của $\vec{v}_2: 0 + \frac{R}{6} = \frac{R}{6}$

$$\Rightarrow v_2 = v_{\max 2} \cdot \cos \frac{R}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} v_{\max 2}$$

$$\Rightarrow W_{ot_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 W_{ot_{\max}} = \frac{3}{4} W \Rightarrow \textcircled{B}$$

Câu 37. Đề bài tương tự câu 35 + Một thể năng tại VTCB.

Hỏi ở HCT mà M có động năng gấp 3 lần thể năng

thì k' số động năng của M và thể năng của N là:

- Có: $W_{tM} = 3 W_{tM} \Rightarrow W_{tM} = \frac{1}{4} W \Rightarrow A_M x_M = \frac{1}{2} A_M = 2 \text{ cm}$

- M, N lệch pha $\frac{R}{3} \Rightarrow \begin{cases} x_N = -2 \text{ cm} & (\text{N sớm M}) \\ x_N = 4 \text{ cm} & (\text{N trễ M}) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} W_{tN} = \frac{1}{4} W \\ W_{tN} = W \end{cases} \Rightarrow \frac{W_{tM}}{W_{tN}} = \begin{cases} 3 \\ \frac{3}{4} \end{cases}$$



Câu 38. Cho 3 vật dđth cùng biên độ $A = 5\text{ cm}$ nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm, tốc các vật liên hệ với nhau bởi b² thức $\frac{x_1}{v_1} + \frac{x_2}{v_2} = \frac{x_3}{v_3}$. Tại thời t, các vật cách nhau VTCB của chúng lần lượt là 3 cm ; 2 cm và x_3 . Giá trị x_3 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 3 cm

Ta có: $\frac{x_1}{v_1} + \frac{x_2}{v_2} = \frac{x_3}{v_3}$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{\frac{v_1}{\omega}} + \frac{x_2}{\frac{v_2}{\omega}} = \frac{x_3}{\frac{v_3}{\omega}}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{\sqrt{A^2 - x_1^2}} + \frac{x_2}{\sqrt{A^2 - x_2^2}} = \frac{x_3}{\sqrt{A^2 - x_3^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\sqrt{5^2 - 3^2}} + \frac{2}{\sqrt{5^2 - 2^2}} = \frac{x_3}{\sqrt{5^2 - x_3^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} + \frac{2}{\sqrt{21}} = \frac{x_3}{\sqrt{25 - x_3^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{3\sqrt{21} + 8}{4\sqrt{21}} = \frac{x_3}{\sqrt{25 - x_3^2}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3\sqrt{21} + 8}{4\sqrt{21}} \right)^2 = \frac{x_3^2}{25 - x_3^2}$$

$$\Rightarrow |x_3| = 3,823 \quad \text{(A)}$$

Câu 39. 2 vật cùng dđth với bob A₁ và A₂. $A_1 + A_2 = 8\text{ cm}$.

Tại t + t₀, vật 1 và 2 có li độ; v tốc là $x_1, v_1; x_2, v_2$

hoặc mãi: $x_1 v_2 + x_2 v_1 = 8$. Giá trị nhỏ nhất của ω là?

Ta có: $x_1 v_2 + x_2 v_1 = 8$

$$\Rightarrow x_1' v_2 + v_2' x_1 + x_2' v_1 + v_1' x_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 v_2 + a_1 x_1 + v_2 v_1 + x_2 a_1 = 0$$

$$\Rightarrow 2 v_1 v_2 = 2 \omega^2 x_1 x_2$$

$$\Rightarrow v_1 v_2 = x_1 x_2 \omega^2$$

$$(c) \frac{x_1}{\frac{v_1}{\omega}} = \frac{x_2}{\frac{v_2}{\omega}} = 1$$

$$(d) \tan \varphi_1 \tan \varphi_2 = 1$$

$$(e) \varphi_1 + \varphi_2 = 90^\circ \quad \alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$$

$$(f) (1) \perp (2):$$

$$\Rightarrow A_1 \cos \alpha_1 \times A_2 \omega \sin \alpha_2 + A_2 \cos \alpha_2 \times A_1 \omega \sin \alpha_1 = 8$$

$$(f) \omega A_1 A_2 (\sin \alpha_1 \cos \alpha_2 + \sin \alpha_2 \cos \alpha_1) = 8$$

$$(f) \omega A_1 A_2 \sin (\alpha_1 + \alpha_2) = 8$$

$$(g) \omega A_1 A_2 \sin 90^\circ = 8$$

$$(g) \omega A_1 A_2 = 8$$

$$(g) \omega = \frac{8}{A_1 A_2}$$

$$C\acute{o} \quad A_1 A_2 \leq \frac{(A_1 + A_2)^2}{4} = \frac{8^2}{4} = 16$$

$$\Rightarrow \frac{8}{A_1 A_2} \geq 0,5 \Rightarrow \omega \geq 0,5 \Rightarrow \min \omega = 0,5$$

Câu 40. Một con lắc lò xo đang d\ot{at} tắt dần. Cơ năng ban đầu là 5J. Sau 3ck, b\ot{at} d\ot{at} \downarrow 20\%. P\dot{c} cơ năng của con lắc chuyển hoá thành n\dot{e}t nhiệt năng tr\dot{e}nh tb trong mỗi ck\dot{a}i là d\ot{at} của nó là:

A. 0,6J B. 1J C. 0,5J D. 0,33J

- Sau 3ck, $\Delta A' = 0,2 A \Rightarrow A' = 0,8 A \Rightarrow W' = 0,64 W$

$$\Rightarrow \Delta W_{\text{tr}} = 0,36 W \Rightarrow \Delta W_{\text{tr}} = 0,12 W = 0,12 \cdot 5 = 0,6J$$

(A)

Câu 41. 1 cl\dot{a}x c\acute{o} $k = 60 N/m$ và quả cầu c\acute{o} $m = 60 g$ đ\ot{at} treo 1 ch\dot{a}t lỏng với b\ot{at} b\ot{at}m $A_0 = 12 cm$. Q tr\dot{e}nh d\ot{at} lu\dot{a}n. Khi 1 F_c \dot{a} d\ot{at} \dot{a}i. khoảng t\dot{a} gian hi l\dot{u}c d\ot{at} d\ot{at} khi d\dot{u}ng h\dot{a}n là 120 s. Độ lớn F_c là:

A. 0,002 N B. 0,003 N C. 0,004 N D. 0,005 N

Giải

$$- T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,06}{60}} = \frac{2\sqrt{10}}{10\sqrt{10}} = 0,2 \text{ (s)}$$

$$\Rightarrow \Delta A_{1T} = \frac{12}{120} \cdot T = \frac{12 \cdot 0,2}{120} = 0,02 \text{ (cm)} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ (m)}$$

$$\text{Có: } \Delta A_{1T} = \frac{4 \mu m g}{k} = \frac{4 F_c}{k} \Rightarrow \frac{4 \cdot 2 \cdot 10^{-4} F_c}{80} = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$\Rightarrow F_c = 0,003 \text{ N} \quad (\text{B})$$

Câu 42. Một vật có kg 100 g gắn vs 1 lò xo $k = 100 \text{ N/m}$ đặt trên mp n với $A_0 = 10 \text{ cm}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\mu = 0,1$. Hỏi tổng ề dài quãng đường vật đi được cho tới lúc dừng lại là:

A. 5m B. 4m C. 6m D. 3m.

Giải:

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có

$$W_0 = \frac{1}{2} k A_0^2 = \mu m g S$$

$$\Rightarrow S = \frac{k A_0^2}{2 \mu m g} = \frac{k A_0^2}{2 F_c} = \frac{100 \cdot 0,1^2}{2 \cdot 0,1 \cdot 0,1 \cdot 10} = 5 \text{ (m)}$$

(A)

Câu 43. CHĐ có $l = 0,992 \text{ m}$, $m = 25 \text{ cg}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $\alpha_0 = 40^\circ$ trong NT có F_c . Biết chốt chỉ dđt đt 50 s. Hỏi tổng hần Xetinh đđt hao hụt cơ năng TB sau 1 cđt

$$- W_0 = \frac{1}{2} m g l \alpha_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,025 \cdot 9,8 \cdot 0,992 \cdot \left(\frac{\pi}{45}\right)^2 \approx 6 \cdot 10^{-4} \text{ (J)}$$

$$- T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,992}{9,8}} = 2 \text{ (s)}$$

$$\Rightarrow \Delta W_{1T} = \frac{W_0}{50} \cdot T = \frac{W_0}{25} = 24 \cdot 10^{-6} \text{ (J)}$$

Câu 44. 1 con lắc đồng hồ coi như 1 vật có ck $T=1s$, $m=1kg$, $\alpha_0 = 5^\circ$, $F_c = 0,011(N)$. T/g khi lúc đó $\rightarrow$ khi dừng lại lại $t(s)$. Cho $g = 10 m/s^2$. Xác định t .

Giải.

$$\text{Có: } T = 1s \Rightarrow \omega = 2\pi \Rightarrow \frac{g}{l} = 4\pi^2 \Rightarrow l = 0,25(m)$$

$$\rightarrow A_0 = l \alpha_0 = 0,25 \cdot \frac{\pi}{36} = \frac{\pi}{144} (m)$$

$$\Delta A_{1T} = \frac{4F_c}{m\omega^2} = \frac{4 \cdot 0,011}{1 \cdot (2\pi)^2} = 1,1 \cdot 10^{-3} (m)$$

$$\Rightarrow \text{b} \quad t = \frac{A_0}{\Delta A_{1T}} \cdot T = \frac{\frac{\pi}{144}}{1,1 \cdot 10^{-3}} \cdot 1 = 19,83(s)$$

Câu 45. 1 CLĐ đt tắt dần, cũ sau 1 ck thì W giảm 0,01 lần. Cơ năng ban đầu $\alpha_0 = 30^\circ$. Hỏi sau bao lâu thì $\alpha'_0 = 30^\circ$. Biết ck $T = 0,5s$.

$$A \approx 100s \quad B \approx 50s \quad C \approx 150s \quad D \approx 200s$$

Giải.

$$\text{Có: } \Delta W = \frac{1}{2} mgl \alpha_0^2 - \frac{1}{2} mgl \alpha'_0{}^2$$

$$= \frac{1}{2} mgl \left[\left(\frac{\pi}{6} \right)^2 - \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} mgl \cdot \frac{2\pi^2}{9}$$

$$= \frac{1}{2} mgl \cdot \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 \cdot \frac{8}{9}$$

$$= \frac{8}{9} W_0$$

$$\Rightarrow t = \frac{\Delta W}{W_0 \cdot 0,01} \cdot T = \frac{8}{9 \cdot 0,01} \cdot 0,5 =$$

$$\text{Có: } \Delta W = \frac{1}{2} mgl (1 - \cos \alpha_0) - \frac{1}{2} mgl (1 - \cos \alpha'_0)$$

$$= \frac{1}{2} mgl \cdot 0,866 = 0,866 W_0$$

$$\Rightarrow W' = 0,134 W_0 = (0,99)^n \cdot W_0$$

$$\Rightarrow n = 199,98 \text{ (ck)} \approx 200 \Rightarrow t = T \cdot n = 100(s) \quad \text{A}$$

Câu 16. Một con lắc đồng hồ coi như 1 clôt có ck dọt $T=2s$, vật nặng có $m=1kg$, dao động tại nơi có $g=10m/s^2$. $\alpha_0=5^\circ$. Do chún Hđ của F_c ở dới $=0,011(N)$ nên dọt bắt dẩn. Ng ta dùng 1 pin có sọt dọt $3V$, ở trỏ trong 1 dảng bẻ dọt bổ sung năng lượng cho con lắc với $H=25\%$. Pin có dẩn lượng bở dẩn là $Q_0=10^4(CC)$. Hải đồng hồ chạy bao lẩn thì lại phải thay pin? Cho $g=10m/s^2$.

Giải

- Năng lượng dẩn trữ của 1 viên pin là:

$$W = \frac{1}{2} Q_0 U = \frac{1}{2} Q_0 E = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^4 = 1,5 \cdot 10^4 (J)$$

Do $H=25\% \Rightarrow$ năng lượng cung cấp cho con lắc là:

$$A = 3750 (J) \quad \text{hoặc} \quad 7500 (J)$$

$$\Delta E_{1T} = \frac{4 F_c}{m \omega^2} = \frac{4 \cdot 0,011}{1 \cdot (\sqrt{10})^2} = 4,4 \cdot 10^{-3} (J)$$

$\Rightarrow$ Số ck con lắc dọt dọt cho tới khi pin cạn là: $\frac{A}{\Delta E_{1T}} = 852272,7$

$\Rightarrow$ T/gram đồng hồ chạy là: $852272,7 T = 852272,7 \cdot 2 = 1704545,4 (s)$

- $T=2s \Rightarrow \omega=2\pi = \sqrt{10} \quad (=) \quad \frac{g}{\omega^2} = 10 \quad (=) \quad l=1(m) \quad (=) \quad A=l\alpha=8,72(cm)$

$$\Delta A_{1T} = \frac{4 F}{m \omega^2} = 4,4 \cdot 10^{-3} (m) = 0,44 (mm)$$

$$\Rightarrow \Delta E_{1T} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 (A - \Delta A_{1T})^2$$

$$= 3,74 \cdot 10^{-3} (J)$$

- Năng lượng của pin cung cấp cho con lắc là:

$$W = Q_0 \cdot U \cdot H = 10^4 \cdot 3 \cdot 0,25 = 7500 (J)$$

$$\Rightarrow \text{T/gram cần tìm là: } \frac{W}{\Delta E_{1T}} \cdot \frac{2}{86400} = \frac{7500}{3,74 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{2}{86400} = 46,42 \text{ (ngày)}$$

Câu 47. Gắn 1 vật có kg $m = 200g$ vào 1 lò xo $k = 80 N/m$.
1 lần kéo dãn tới kéo m khỏi vị trí cân bằng $10cm$ dọc theo trục
lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát m
với mặt là $\mu = 0,1$. Tìm tốc độ lớn I mà vật đạt được
trong q trình dđ?

Giải

Ta có: $A = 10cm$; $F_c = \mu mg = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 10 = 0,2 (CN)$

$$\Rightarrow \Delta l = \frac{F_c}{k} = \frac{0,2}{80} = 2,5 \cdot 10^{-3} (m)$$

$$= 0,25 (cm)$$

$$\Rightarrow v_{max} = \omega (A - \Delta l) = \sqrt{\frac{80}{0,2}} (10 - 0,25) = 195 (cm/s)$$

Câu 48. Một lò xo nhẹ được gắn thẳng đứng trên mặt sàn
ngang. Đầu trên lò xo được gắn cách điện với 1 quả cầu nhỏ có
kg $15g$ và điện tích $1 \mu C$. Theo phg thẳng đứng và ở phía
trên so với quả cầu sắt có treo 1 quả cầu thủy tinh có kg
 $50g$ và điện tích $1 \mu C$ bằng 1 sợi dây nhẹ không dãn đáng kể
khi quả cầu ở vtcb, chúng cách nhau $20cm$. Nâng quả cầu
sắt lên vị trí lò xo ở b' dãn với thả nhẹ để nó dđ.
Để sợi dây treo quả cầu luôn căng thì độ cứng của lò
xo gần I với giá trị nào sau đây?

A. $10 N/m$ B. $5 N/m$ C. $8 N/m$ D. $6 N/m$

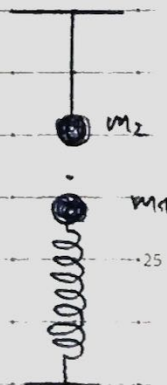
Tại vtc b, $F_{dt} = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 0,225 (CN)$

Để dây luôn căng thì

$$F_{max} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{|q_1 q_2|}{(0,2 - \Delta l_0)^2} \leq P_2$$

$$\Rightarrow 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(10^{-6})^2}{(0,2 - \frac{F + P_2}{k})^2} \leq m_2 g$$

$$\Rightarrow k \geq 5,7 N/m \quad (D)$$



Câu 49. Trên mặt phẳng nằm ngang, đặt 2 vật A và B có cùng khối lượng $m = 200g$ nối với nhau bằng lò xo có độ cứng $k = 10 N/m$. Phía trước vật A có một bức tường, vật B gần bức tường hơn và cách bức tường $7cm$. Đồng thời thả cho 2 vật cùng 1 vận tốc $v = 0,5 (cm/s)$ hướng về bức tường. Gọi d là khoảng cách nhỏ nhất có thể giữa 2 vật, và t là khoảng thời gian từ lúc thả vận tốc đến khi khoảng cách giữa 2 vật nhỏ nhất. Giá trị d và t lần lượt là:

A. $10cm; 0,3s$ B. $5cm; 0,15s$ C. $10cm; 0,15s$ D. $5cm; 0,3s$

Giải:

- Chọn trục dương là trục của hệ.
- Có thể coi $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = 0,1 (kg)$ là khối lượng rút gọn của

hệ, G là tâm khối hệ. Khi Hđ vận tốc, khối hệ sẽ có tính biến thiên.

- CK của hệ là ch. hđ. vật:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{2\pi}{5} (s)$$

- Biên độ ch. hđ. 2 vật $A_1 = A_2 = \frac{v_0}{\omega} = 0,05 (m) = 5 (cm)$

Nhận thấy 2 vật có hđ. quanh nhau như nhau. Tuy nhiên khi vật B va chạm với bức tường, tường Hđ 1 lực cản vào B. Vì A vx đang có về phía bức tường $\rightarrow$ lò xo bị nén. Hai vật A; B gần nhau $\Rightarrow$ lò xo nén của dđ. Khi đó khối tâm nghiêng chuyển động $\rightarrow$ B ở biên âm; A ở biên dương. Do q trình xảy ra đồng thời nên kể từ khi va chạm, sau $\frac{T}{4}$ thì 2 vật gần nhau $\Rightarrow$ (cơ hđ vtcb $\rightarrow$ biên).

- Ta có: $\min d = l_0 - A_1 - A_2 = 5 (cm)$

$$t = t_0 + 0,25T = \frac{7}{50} + \frac{2\pi}{20} = 0,3 (s) \quad \text{D}$$

Câu 50. Một vật thực hiện đồng thời 3 dđ đh cùng phương, cùng tần số có pt lần lượt là $x_1 = 2\sqrt{3} \cos(\omega t - \frac{\pi}{3})$

$x_2 = (A+2) \cos(\omega t - \varphi)$ $x_3 = A_3 \cos(\omega t - \frac{5\pi}{6})$ Thay đổi A_3 đến các giá trị A và $(A+4)$ thì thấy độ dãn tổng hợp ở thay đổi và bằng A . Tại Hct' ban đầu, khi $A_3 = A$ thì vật qua vtri' $x_0 = A \cos \varphi$ theo chiều +, còn khi $A_3 = (A+4)$ thì độ lớn vtri' của vật cực đại. Biết rằng $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$. Tìm φ .

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $-\frac{\pi}{4}$ C. $-\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$

Giải

- Tại Hct' ban đầu: khi $A_3 = A$, vật đang có li độ $x_0 = A \cos \varphi$.
 Theo chiều (+) $\Rightarrow \sqrt{3} + (A+2) \cos \varphi - A \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = A \cos \varphi$
 $\Rightarrow \cos \varphi = \frac{A\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

- Khi $A_3 = A+4$, vật có vtri' cực đại $\Rightarrow x_0 = 0$
 $\Rightarrow \sqrt{3} + (A+2) \cos \varphi - (A+4) \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$

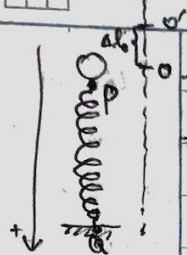
$$\Rightarrow \sqrt{3} + (A+2) \left(\frac{A\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - (A+4) \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow A^2 - 2A - 8 = 0 \Rightarrow A = 4 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{6}$$

- Xét khi $A_3 = A = 4$; $\varphi = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow A \cos \varphi = \sqrt{3} \neq A$ (Loại)
 $\varphi = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A \cos \varphi = A$ (Chọn) **(A)**

Câu 51. Một lò xo li' hướng P-Q có độ cứng $k = 30 \text{ N/cm}$. Đầu dưới Q gắn của lò xo gắn mpu, đầu trên P gắn với $m = 750 \text{ g}$. Từ VTCB, đưa vật đến vtri' lò xo bị nén 5 mm rồi thả nhẹ. Truyền cho nó vtri' $40\sqrt{3} \text{ (cm/s)}$ hướng về VTCB. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Trong khoảng Hgran $t = kT$ ($k \in \mathbb{Z}$; $8 \leq k \leq 12$) kể từ lúc bắt đầu. Gọi t_1 là khoảng Hgran lúc Hct lên Q cùng chiều với trọng lực, t_2 là khoảng Hgran lúc Hct lên Q ngược chiều trọng lực. Tỷ số $\frac{t_1}{t_2}$ là!



$k = 3 \text{ N/cm} = 300 \text{ N/m}$, $\Delta l_0 = 2,5 \text{ cm} \rightarrow$ tại vị trí b lò xo nén $2,5 \text{ cm}$

Vật $\rightarrow$ vị trí lò xo nén $5 \text{ mm} \Rightarrow x = -2 \text{ cm}$

Có: $\begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}} = 20 \text{ rad/s} \\ v = 40\sqrt{3} \text{ cm/s} \end{cases} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v^2}{\omega^2} + \left(\frac{\Delta l_0}{\omega}\right)^2} = 4 \text{ (cm)}$

$F_{\text{th}} = -k(\Delta l_0 + x)$

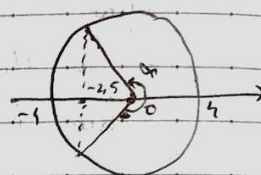
Có $\vec{F}_a = \vec{F}_{\text{th}} + \vec{P} \Rightarrow F_a = P - k(\Delta l_0 + x)$

Đề F_a ngc hq' trong lúc (1) $F_a < 0 \Rightarrow P < (\Delta l_0 + x)k$

(2) $mg < \Delta l_0 k + kx$

(3) $kx > 0$

(4) $x > 0$



$F_a = F_{\text{th}} = k(\Delta l_0 + x)$

$\vec{F}_a \uparrow \vec{g} \Rightarrow$ Lò xo nén $\Rightarrow \Delta l_0 + x \leq A \Rightarrow \alpha = 2\pi - 2\arccos \frac{4,5}{4}$

$\Rightarrow \alpha = 1,43\pi \Rightarrow t_2 = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{1,43\pi}{20}$

$\vec{F}_a \uparrow \vec{g} \Rightarrow$ Lò xo dãn $\Rightarrow -A \leq x \leq -\Delta l_0 \Rightarrow \beta = 2\arccos \frac{4,5}{4} = 0,97\pi$

$\Rightarrow t_1 = \frac{\beta}{\omega} = \frac{0,97\pi}{20}$

$\Rightarrow \frac{t_1}{t_2} = 0,4$

Câu 52. 1 Cltx dđth mpu $k = 100 \text{ N/m}$ có c' dãn tr l và $m = 0,1 \text{ kg}$

Khi $t = 0$, vật qua vtb với $|v| = 40\pi \text{ (cm/s)}$. Đến Hct' $t = \frac{1}{30} \text{ (s)}$

Ng' ba p' giữ 1 đ' trên lò xo cách dãn có định của lò xo bao nhiêu đê' $A' = 1 \text{ cm}$?

A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{3}{4}$; C. $\frac{1}{6}$; D. $\frac{1}{6}$

Giải:

$\omega = 10\pi \Rightarrow A = 4 \text{ cm}$

Khi $t = \frac{1}{30} \text{ (s)} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow |x| = A \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \text{ (cm)} \Rightarrow v = 20\pi \text{ (cm/s)}$

Giải sử $\Delta l = \frac{1}{n} l \Rightarrow l' = \frac{n-1}{n} l \Rightarrow k' = \frac{n}{n-1} k$
(khi lò xo bị nhàn)

$\Rightarrow \omega' = \sqrt{\frac{k'}{m}} = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \cdot 10\pi$

Có $x' = \frac{|x|}{l} \cdot l' = |x| \cdot \frac{n-1}{n}$

$\omega = 20\pi$

$$\Rightarrow \left(2\sqrt{3} \cdot \frac{n-1}{n}\right)^2 + \left(\frac{20n}{\sqrt{\frac{n}{n-1}} \cdot 10n}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow 12 \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 + \frac{4(n-1)}{n} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{n-1}{n} = \frac{1}{6} \Rightarrow n = \frac{6}{5} \Rightarrow \Delta t = \frac{5}{6} \text{ (Đ)} \\ \frac{n-1}{n} = -\frac{1}{2} \text{ (Loại)} \end{cases}$$

Câu 53. Một vật chuyển động dọc theo trục Ox, gọi Δt là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm vật qua vị trí có tốc độ $8\pi\sqrt{3}$ (cm/s) với độ lớn gia tốc là $96\pi^2$ (cm/s²). Sau đó 1 khoảng thời gian đúng bằng Δt thì vật qua vị trí có tốc độ lớn hơn là 24π (cm/s). Biên độ dao động của vật là:

A. $5\sqrt{2}$ cm B. $4\sqrt{2}$ cm C. $9\sqrt{3}$ cm D. 8 cm

- Khoảng thời gian giữa 2 lần động năng bằng thế năng là: $\Delta t = \frac{T}{4}$

- Tại t : $|v_1| = 8\pi\sqrt{3}$ cm/s; $|a| = 96\pi^2$ cm/s²

Tại $t + \frac{T}{4}$: $|v_2| = 24\pi$ cm/s

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 16\pi\sqrt{3} \text{ cm/s}$$

$$\text{- Có } \vec{v} \perp \vec{a} \Rightarrow \frac{v_1^2}{v_{\max}^2} + \frac{a_1^2}{a_{\max}^2} = 1$$

$$\Rightarrow a_{\max} = 64\pi^2\sqrt{3} \text{ (cm/s}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{a_{\max}}{v_{\max}} = 4\pi \text{ (rad/s)}$$

$$\Rightarrow A = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{16\sqrt{3}\pi}{4\pi} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)} \quad \text{(C)}$$

10π (cm/s)

Câu 54. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ & dẫn điện có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 160 \text{ g}$. Bỏ qua ma sát, lấy $g = \pi^2 = 10 \text{ m/s}^2$. Quả cầu tích điện $q = 8 \cdot 10^{-5} \text{ C}$. Hệ đang đứng yên thì ng ta thiết lập 1 điện trường đều dọc theo trục lò xo theo chiều của trục vectơ cotđt với độ lớn E có các giá trị sau 1s nó lại tăng đột ngột lên thành $2E, 3E, 4E, \dots$ với $E = 2 \cdot 10^4 \text{ V/m}$. Sau khi kể từ lúc cot, vật đi được quãng đường S gần 1 vs giá trị nào sau đây?

A. 125 cm B. 165 cm C. 195 cm D. 245 cm

- Trong 1s đầu, $E_1 = E = 2 \cdot 10^4 \text{ V/m} \Rightarrow F_{d1} = 1,6 \text{ N}$

$$\Delta l_1 = 0,04 \text{ (m)} = 4 \text{ cm} = A_1. T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,4 \text{ (s)}$$

Trong 1s $= 2,5T$ $S_1 = 4 \cdot 4 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 40 \text{ cm}$

Sau 1s, vật ở vị trí lò xo giãn 8 cm và có vận tốc

- Trong giây thứ 2, $E_2 = 2E \Rightarrow F_{d2} = 2F_{d1} \Rightarrow \Delta l_2 = 8 \text{ cm}$

$\Rightarrow A_2 = 0$ (do vật ở vị trí lò xo giãn 8 cm) $\Rightarrow$ trong giây 2 vật ở dđt $\Rightarrow S_2 = 0; v_2 = 0$

- Trong giây t_3 , $E_3 = 3E \Rightarrow F_{d3} = 3F_{d1} \Rightarrow \Delta l_3 = 12 \text{ cm}$

$\Rightarrow A_3 = ? \Rightarrow$ lg h (1) $\Rightarrow \left. \begin{array}{l} S_3 = 40 \text{ cm}, v_3 = 0 \\ \text{ở Hot } t = 3s, \text{ lò xo giãn } 16 \text{ cm} \end{array} \right\}$

- Trong giây t_4 , $E_4 = 4E \Rightarrow \Delta l_4 = 16 \text{ cm} \Rightarrow A_4 = 0$

$\Rightarrow$ vật ở dđt $\Rightarrow S_4 = 0$

- Trong giây t_5 , $E_5 = 5E \Rightarrow \Delta l_5 = 20 \text{ cm} \Rightarrow A_5 = 4 \text{ cm}$

$\Rightarrow$ vật dđt h $\Rightarrow S_5 = 40 \text{ cm}$

Vậy $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = 40 + 0 + 40 + 0 + 40 = 120 \text{ (cm)}$ (A)

Câu 55. Hai CLLX nằm ngang ở ma sát, hai đầu gắn vật nặng có khối lượng $m_1 = m_2$, hai đầu còn lại còn lại gắn vào 2 hướng thẳng đứng đối diện nhau sao cho trục

chính của chúng bằng nhau, có $k_1 = 100 \text{ N/m}$; $k_2 = 400 \text{ N/m}$. Đặt m_1 bên trái, m_2 bên phải. Kéo 2 vật sao cho 2 lò xo nén 5 cm rồi thả nhẹ để chúng dao động có năng lượng $0,125 \text{ J}$. Khi 2 vật ở VTCB, chúng cách nhau 10 cm . K/c ngắn I giữa chúng trong q trình đó là:

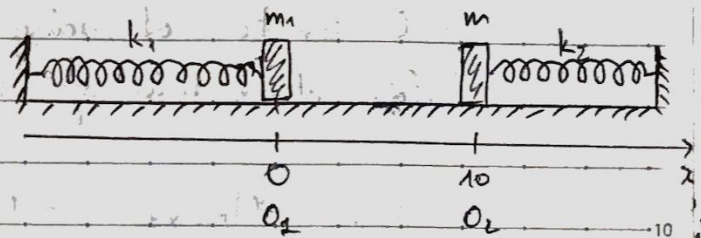
A. $3,32 \text{ cm}$ B. $6,25 \text{ cm}$ C. $9,8 \text{ cm}$ D. $2,5 \text{ cm}$

$\Rightarrow k_2 = 4k_1$; $m_1 = m_2$

$\Rightarrow \omega_2 = 2\omega_1$

$\Rightarrow A_1 = \sqrt{\frac{2W}{k_1}} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

$A_2 = 2,5 \text{ cm}$



Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ

• Tắt bớt, (1) ở biên âm $\Rightarrow x_1 = 5 \cos(\omega_1 t - \pi) \text{ (cm)}$

• (2) (t) $\Rightarrow x_2 = 10 + 2,5 \cos(\omega_2 t)$

$\Rightarrow$ Ta có: k/c giữa 2 vật trong đó là:

$d = |x_2 - x_1| = |10 + 2,5 \cos(\omega_2 t) - 5 \cos(\omega_1 t - \pi)|$

$= |10 + 2,5 \cos(\omega_2 t) + 5 \cos(\omega_1 t)|$

$= |10 + 2,5 [2\cos^2(\omega_1 t) - 1] + 5 \cos(\omega_1 t)|$

$= |10 + 7,5 + 5 \cos^2(\omega_1 t) + 5 \cos(\omega_1 t)|$

$d_{\min} \Rightarrow \cos(\omega_1 t) = \frac{-b}{2a} = -\frac{1}{2}$ (thì do $|\cos(\omega_1 t)| \leq 1$)

$\Rightarrow d_{\min} = |5 \cdot \frac{1}{5} - 5 \cdot \frac{1}{2} + 7,5| = 6,25 \text{ (cm)}$ (B)

Câu 56. Cho cdx treo thẳng đứng. Một h/c biến hành 2 lần. Lích thích đó. Lần thứ nhất, năng vật lên rồi thả nhẹ thì t/gian ngắn I vật đến vị trí lực đh = 0 là x. Lần thứ 2, kéo vật về vị trí lò xo ở b' dưng rồi thả nhẹ thì t/gian ngắn I đến lúc lực kéo d'ôi chiều là y. Tỉ số $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$. Tỉ số giữa b' vật và gia tốc trong t/g ngay khi thả vật lần thứ I là:

A. 3

B. $\frac{1}{5}$

C. 2

D. $\frac{3}{2}$

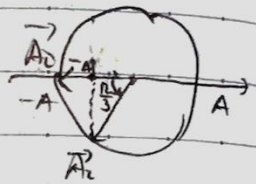
• Ở lần thứ 2, đưa vật đến ^{v.t.b} rồi thả nhẹ
đợt này có $A_2 = \Delta l \Rightarrow$ t/gian vật di h' v' biến đến v' mà $\vec{F}_{kv}$ đổi c (v.t.b) là: $y = \frac{T}{4}$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{3} y = \frac{T}{6}$$

• Ở lần 1, ở năng vật lên rồi thả đến khi $F_{at} = 0$
lần đầu mất $\frac{T}{6} \Rightarrow A_1 = 2 \Delta l$

$$\Rightarrow a_{max1} = 2a_{at} = 2g$$

(tại v.t.b ch' h' t' của g)



$\Rightarrow$ (C)

Câu 5.7. Con lắc lò xo $m = 1\text{kg}$ có $k = 100\text{N/m}$ treo thẳng đứng.
Vật để đặt trên giá đỡ D. Botàn giá đỡ D đứng
yên và lò xo dãn 1cm. Cho D c' nhanh dần đều
thẳng đứng xuống dưới với gia tốc $a = 1\text{m/s}^2$. Bỏ qua
m sát và lực cản, $g = 10\text{m/s}^2$, sau khi rời khỏi giá
đỡ, m d' bot xấp xỉ b'?

$\Rightarrow$ Độ dãn lò xo khi vật ở VTCB: $\Delta l = \frac{mg}{k} = 0,1\text{m} = 10\text{cm}$

$\Rightarrow$ khi vật d' t' h' thì li ch' x của vật mà gia tốc là 100cm/s^2
là: $x = \frac{|a|}{\omega^2} = 1\text{cm}$ ứng với lò xo dãn 9 hay hoặc 11

$\Rightarrow$ Xét c' nhanh dần đều cùng giá trên quan

$\Rightarrow$ Lúc đầu, vật c' cùng với giá đỡ D với g' h' $a = 100\text{cm/s}^2$ h'
phía trên xuống, khi lò xo dãn 9cm hay li ch' bằng 1 thì
g' h' của vật bắt đầu giảm nên tách khỏi giá

$\Rightarrow$ Xét c' nhanh dần đều cùng giá trên đoạn đường $s = 1\text{cm}$
trc khi vật rời giá: $2as = v^2 \Rightarrow v = 40\text{cm/s}$

$$\Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{40}{10}\right)^2} = \sqrt{17}\text{cm} \approx 4,12\text{cm}$$

Câu 58. $k = 20 \text{ N/m}$ thẳng, đầu dưới cố định, đầu trên gắn với 1 cái lò nhỏ $k_g = 600 \text{ g}$. 1 vật nhỏ $k_g = 200 \text{ g}$ thả rơi từ độ cao $h = 20 \text{ cm}$ xuống đầu. Khi va chạm thì chúng bắt đầu dãn, coi va chạm hoàn toàn đàn hồi. Chọn $t = 0$ ngay lúc va chạm, gốc tọa độ tại VTCB hệ vật $M+m$ là chiều hướng xuống. Pt dđh hệ là gì?

• Khi chỉ có M , lò xo nén: $\Delta l_1 = \frac{Mg}{k}$

• Có hệ $M+m$ thì t² CB, lò xo nén $\Delta l_2 = \frac{(M+m)g}{k}$

$\Rightarrow$ Xảy ra va chạm thì hệ $(M+m)$ ở li độ $x_0 = \Delta l_2 - \Delta l_1 = \frac{mg}{k} = 10 \text{ cm}$

• Tốc độ của m ngay trước va chạm là: $v = \sqrt{2hg} = 2 \text{ m/s}$
 Bảo toàn động lượng $\Rightarrow v_0 = v_{hệ}^{t=0} = \frac{mv}{M+m} = 0,5 \text{ m/s} = 50 \text{ cm/s}$

• Tần số góc hệ: $\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = 5 \text{ (rad/s)}$

$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = 10\sqrt{2} \text{ (cm)}$

• Có: $t = 0$; $x = 10 = \frac{A\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow x = 10\sqrt{2} \cos(5t - \frac{\pi}{4})$

Câu 59. 1 CHX ngang $k = 20 \text{ N/m}$, $m = 40 \text{ g}$, $\mu = 0,1$, $g = 10$

Đeo vật tới vị trí lò xo nén 5 cm rồi thả nhẹ. Chọn O

là gốc vị trí lò xo chưa biến dạng, (+) là chiều dương.

Quãng đường vật đi để chạm đến khi vectơ gia tốc đổi chiều

lần 2 là bao nhiêu? M_0 M_1 M_2 M

• Gia tốc vật = 0 khi $F_{đh} = F_{ms}$ tức

+ khi vật cắt (+) $a = 0$ khi $x = -\frac{\mu mg}{k} = -0,2 \text{ cm} (M_1)$

+ $(-)$ $a = 0$ khi $x = \frac{\mu mg}{k} = 0,2 \text{ cm} (M_2)$

• Quãng đường vật đi để từ lúc thả đến khi vật gặp

lần 2 là: $S = M_0 O + O M_1 + M_1 M_2$



- Độ giãn bato? độ mỗi khi vật qua VTCB là: $\Delta A = \frac{2mg}{k} = 0,4 \text{ cm}$
- $\Rightarrow \begin{cases} OM_1 = M_0 - 4A = 4,6 \text{ (cm)} \\ MM_2 = 4,6 - 0,2 = 4,4 \text{ (cm)} \end{cases}$
- $\Rightarrow S = S + 4,6 + 4,4 = 14 \text{ cm}$

Câu 60 Hai con lắc lò xo giống nhau, $k = 100 \text{ N/cm}$, $m = 100 \text{ g}$ tại vật dặt thả dọc theo 2 trục thẳng song song liên tiếp nhau (2 vật cùng gốc tọa độ) với bato $A_1 = 2A_2$. Biết dặt gặp nhau khi chúng đi qua nhau và có vận tốc v nhau. Lấy $n^2 = 10$. Hỏi khoảng thời gian giữa 2013 lần tiếp gặp nhau là bao nhiêu?

Giải

- ck 2 dặt là: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,2 \text{ (s)}$

- coi 2 dặt là 2 vecto quay $\vec{A}_M$ và $\vec{A}_N$

có: $A_M = 2A_N$

- 2 vật gặp nhau khi hình chiếu 2 vecto lên trục Ox trùng nhau + 2 vật nằm 2 phía trục Ox .

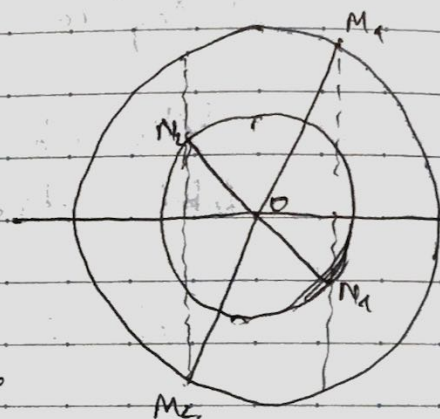
- Giả sử lần đầu chúng gặp nhau ở khi $\vec{A}_M$ có M_1 , $\vec{A}_N$ ở N_1

$\Rightarrow M_1, N_1 \perp Ox$, lần gặp sau đó ở $M_2; N_2 \Rightarrow M_2, N_2 \perp Ox$

Mà $M_0(\vec{A}_M; \vec{A}_N) = \text{const} \Rightarrow M_1, N_1$ và M_2, N_2 đứng nhau qua

$O \Rightarrow$ Sau nửa ch chúng gặp nhau

Vậy khoảng thời gian giữa 2013 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là: $t = (2013 - 1) \cdot \frac{T}{2} = 201,2 \text{ (s)}$



Câu 61. 1 CHĐ có $m = 1 \text{ kg}$, sợi dây có d dài l . Từ vtcb kéo vật sao cho dây treo hợp trục thẳng đứng góc $\alpha_0 = 60^\circ$ rồi thả nhẹ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, bỏ qua mọi lực cản. Trong q trình ch th độ lớn gia tốc con lắc có giá trị n bằng bao nhiêu.

- Gia tốc góc gồm

góc α chuyển $a_t = g \sin \alpha$

+ g theo pháp tuyến $a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{2gl(\cos\alpha - \cos\alpha_0)}{l} = 2g(\cos\alpha - \cos\alpha_0)$

→ g theo cđt: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{g^2 \sin^2\alpha + 4g^2(\cos\alpha - \cos\alpha_0)^2}$

⇒ $a = g \sqrt{\sin^2\alpha + 4(\cos\alpha - 0,5)^2} = g \sqrt{3\cos^2\alpha - 4\cos\alpha + 2}$
 $= g \sqrt{\left(\cos\alpha - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{9}}, 3$

⇒ $a_{\min}$ ⇔ $\cos\alpha = \frac{2}{3}$ (hợp lệ) ⇒ $\min a = 10 \sqrt{3 \cdot \frac{2}{9}}$
 $= 10 \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ (m/s}^2\text{)}.$

Câu 62. Cho khối gỗ hình trụ, $m = 100 \text{ g}$,直径 $S = 50 \text{ cm}^2$ nổi trên nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho vật lệch khỏi VTCB 1 đoạn x theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ ra. Cđt của khối gỗ là bao nhiêu?

Giải

- Ta có các lực $H_{\text{đt}}$, $m\vec{g}$ và $\vec{f}_a$ (lực Archimet).

$$\begin{cases} \vec{f}_0 = -D \cdot S \cdot g \cdot h \\ \vec{f} = -D \cdot S \cdot g (\vec{h} + \vec{x}) \end{cases}$$

D : klg riêng nc; $x < h$.
 (1000 N/m^3)

- Ở vtcđ của vật:

$$m\vec{g} + \vec{f}_0 = \vec{0} \Rightarrow m\vec{g} - D \cdot S \cdot g \cdot \vec{h} = \vec{0}$$

- Ở vtn' vật có đtô ch dịch chuyển $\vec{x}$ kể từ vtcđ, tổng lực là:

$$\begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{g} + \vec{f} = m\vec{g} - D \cdot S \cdot g (\vec{h} + \vec{x}) \\ &= -D \cdot S \cdot g \cdot \vec{x} \quad (\text{thay } m\vec{g} = D \cdot S \cdot g \cdot \vec{h}) \end{aligned}$$

⇒ $\sum \vec{F} = -D \cdot S \cdot g \cdot \vec{x} = -k \vec{x}$: lực phục hồi

⇒ $x'' = -\frac{k}{m} x = -\frac{D \cdot S \cdot g}{m} x = -\omega^2 x$

⇒ $\omega = \sqrt{\frac{D \cdot S \cdot g}{m}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D \cdot S \cdot g}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,1}{1000 \cdot 50 \cdot 10^{-4} \cdot 10}} = 0,56 \text{ (s)}$



63. 2 vật dđđh trên 2 hướng thẳng song song sát nhau, VTCB là giao đ' của đường vuông góc với phương dao động. P+ đ' 2 vật: $x_1 = 8\sqrt{3} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)
 $x_2 = 8 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \pi\right)$ (cm). Khoảng thời gian ngắn 1 từ khi k/c 2 vật min $\rightarrow$ max là 0,75 s. Hỏi sau bao lâu kể từ khi 2 vật đ' thì k/c chúng đ' cắt lần đầu?
 • k/c 2 vật trong đ' là: $d = |x_2 - x_1| = 16 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{3}\right)$

• k/c giữa 2 chúng min $\Rightarrow d = 0$
 max $\Rightarrow d = 16$ hay $x_2 - x_1 = \pm 16$
 $\rightarrow 0,75 = \frac{T}{4} \rightarrow T = 3$ (s)

• k/c giữa 2 vật cắt lần đầu $\Rightarrow \alpha_{\min} = \frac{2\pi}{3}$

$$\Rightarrow t = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{2\pi}{3}} = 1 \text{ (s)}$$

($\alpha_{\min} = \frac{2\pi}{3}$)

64. Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có $k = 24,5$ N/m, $m = 25$ g gắn ở M. 10,0 g = 1 sợi dây nhẹ & giãn. B đầu, giữ M tại VTCB v' lò xo & bđ thả nhẹ đ' 2 vật cùng đ', lực căng dây tăng dần đến 1,47 N thì đứt. Khi đứt thì M đ' vs bđo bn!

$$\Rightarrow \Delta l = \frac{(M+N)g}{k} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \cdot 10}{24,5}$$

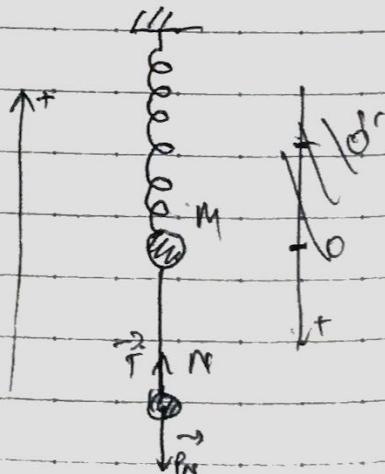
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+N}} = \frac{14\sqrt{5}}{3} \text{ (rad/s)}$$

$$F = F_{dt} \Rightarrow 1,47 = \dots$$

$$\vec{T} + \vec{P}_N = \vec{F}_{dt} = 0$$

$$\Rightarrow -T + P_N + F_{dt} = 0$$

$$\Rightarrow 1,47 = 0,1 \cdot 10$$



DL II Newton New ton cho N ta có:

$$T - P_N = m_N \cdot a$$

$$\Rightarrow 1,97 - 1 = 0,1 (-\omega^2 x)$$

$$\Rightarrow x = -4,5 \text{ cm}$$

$\Rightarrow$ khi lò xo dãn $13,5 \text{ cm}$ thì dây đứt.

khi đó $\Delta l_2 = 5 \text{ cm} \Rightarrow x = -8,5 \text{ cm}$

$$\omega_2 = 14 \text{ (rad/s)}$$

$$v = \frac{14\sqrt{5}}{3} \cdot \sqrt{g^2 - 4,5^2} = 24\sqrt{15} \text{ (cm/s)}$$

$$\Rightarrow A_2 = 10,3 \text{ (cm)}$$

65. 1 CLLX thẳng đứng gồm $k = 25 \text{ N/m}$, $m = 0,1 \text{ kg}$ gắn 1 đầu lò xo. $t = 0$, vật ở vtcb thì ngta cho hệ rơi tự do phg thg đứng, vật ở phía dưới. Sau $0,02 \text{ s}$ đột ngột giữ lò xo ở đ' chính giữa và cố định. Hỏi tốc độ của con lắc tại t/t' $t_2 = t_1 + 0,07 \text{ s}$ là bao?

$$\bullet k' = 2k = 50 \text{ N/m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k'}{m}} = 10\sqrt{5} \text{ (rad)} \Rightarrow T = 0,28 \text{ (s)}$$

$$\Delta l = \frac{mg}{k'} = 0,02 \text{ (m)} = 2 \text{ cm} = 1x1$$

$$v = g \cdot t = 0,2 \sqrt{15} \text{ (cm/s)} = 20\sqrt{15} \text{ (cm/s)}$$

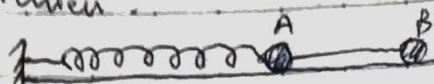
$$\Rightarrow A = \sqrt{\Delta l^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = 4 \text{ cm}$$

$$\bullet \text{ Tại } t_2; |x| = \frac{A}{2}. \text{ Sau } 0,07 \text{ (s)} = \frac{1}{4} T \Rightarrow |x| = \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 10\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} v_{\max} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10\sqrt{5} = 44,7 \text{ cm/s}$$

66. Trên mp nhẵn ngang, có 1 CLLX $k = 50 \text{ N/m}$ và $m_A = 0,1 \text{ kg}$. A nối B có $m_B = 0,3 \text{ kg}$ bằng 1 sợi dây. Ban đầu kéo B, lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại thì v' của B và B là bao?

như?



gđ 1: lò xo dẫn 10 → gđ h. hệ dđth với $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m_A m_B}} = 20$

$$v_{\max} = \omega_1 \cdot A_1 = 100 \text{ (cm/s)}$$

$$S_1 = 10 \text{ cm}, t_1 = \frac{T_1}{4} = \frac{R}{20} \text{ (s)}$$

gđ 2: lò xo qua vtcđ → dđđ búng

⇒ B dđđ thđ đều với $v = v_{\max} = 100 \text{ cm/s}$

$$A \text{ dđth } \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m_A}} = 20 \text{ rad/s}$$

$$x = 0$$

$$v_{\max} = 100 \text{ cm/s}$$

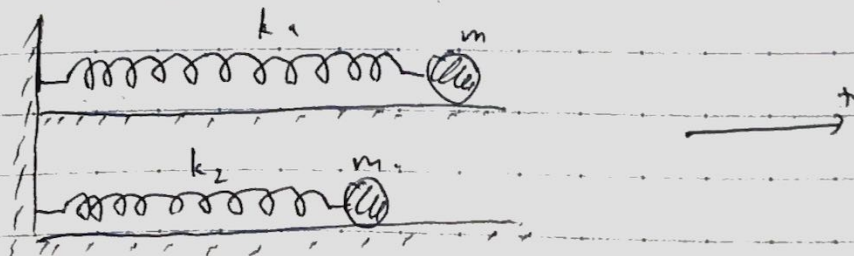
⇒ Hgian cho đến lúc A dừng lần đầu hay lò xo nén cđ là: $t_2 = \frac{T_2}{4} = \frac{R}{30} \text{ (s)}$

$$S_2 = t_2 \cdot v_{\max} = \frac{R}{30} \cdot 100 = 2,5R \text{ (cm)}$$

$$\Rightarrow v_{tb} = \frac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2} = 75,8 \text{ (cm/s)}$$

67. 2 CLLX ngang k_1 m và k_2 m. Trục dđ cách nhau $k_1 = 100 \text{ N/m}$; $k_2 = 25 \text{ N/m}$; $l_1 = 35 \text{ cm}$; $l_2 = 26 \text{ cm}$.

2 vật nặng m . T/cđ bđ đầu giữ lò xo 1 dẫn 3 cm; lò xo 2 nén 6 cm rồi thả nhẹ cho 2 vật dđ thđ. Hỏi t/c nhỏ nhất của hệ 2 vật là bn?



$$\text{Có } \omega_1 = 2\omega_2 \text{ (do } k_1 = 4k_2)$$

$$x_1 = 3 \cos(\omega_1 t)$$

$$x_2 = 6 \cos(\omega_2 t + \pi)$$

$$\Rightarrow |x_1 - x_2| = |3\cos(\omega_2 t) - 6\cos(\omega_2 t + \pi)|$$

$$= |3\cos^2 \omega_2 t + 6\cos \omega_2 t - 6|$$

$$\in [0; 7,5]$$

$$\Rightarrow |x_1 - x_2|_{\min} = 7,5$$

$$\Rightarrow d_{\min} = \sqrt{9^2 + (x_1 - x_2)^2} = 9(\text{cm})$$

68. 2 chất d' cùng k' lượng d'ot đh theo 2 đường thẳng song song kế nhau và song song trục Ox có: ^{lên I}
 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$; $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. d là k/c giữa 2 chất d' theo phương Ox. Hình bên là sự biến d'ien
 sự phụ thuộc d theo A_1 (A_2 ; φ_1 ; φ_2 là các g' trị xác định). Chọn gốc thế năng tại VTCB. W_1 là tổng cơ năng 2 vật khi $A_1 = a_1$; W_2 là tổng cơ năng 2 vật khi $A_1 = a_2$. Tỉ số $\frac{W_1}{W_2} = ?$

• k/c giữa 2 vật là:

$$\Delta d = |x_1 - x_2| = |d \cos(\omega t + \varphi)|$$

$$\text{Cho } \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\Rightarrow d^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \varphi \quad (1)$$

$$\text{Khi } A_1 = 0 \Rightarrow d = A_2 = 12 \text{ cm.}$$

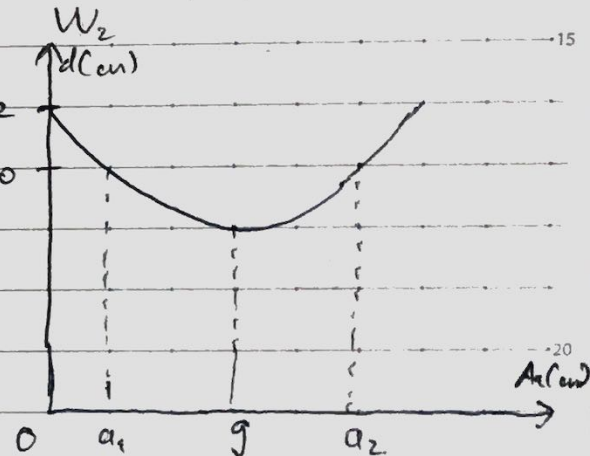
$$(1) \text{ có } d_{\min} (=) A_1 = \frac{-b}{2a} = A_2 \cos \varphi$$

$$(2) \quad 9 = 12 \cos \varphi$$

$$(2) \quad \cos \varphi = \frac{3}{4} \quad (\text{f' m' đk})$$

$$\text{Khi } d = 10 \Rightarrow 100 = A_1^2 - 18A_1 + 144 \Rightarrow \begin{cases} A_1 = a_1 = 4,9 \\ A_1 = a_2 = 15 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}(m\omega^2 \cdot 4,9^2 + m\omega^2 \cdot 12^2)}{\frac{1}{2}(m\omega^2 \cdot 15^2 + m\omega^2 \cdot 12^2)} = 2,42$$



69. ClĐ gồm hòn bi nhỏ' bằng Kl dc tích điện q > 0 khi đặt con Lắc vào trong điện trường nằm ngang thì hai VTCB đây tạo hợp với phương thẳng đứng một góc α có $\tan \alpha = \frac{3}{4}$; lúc này chốt dẹt với ct T_1 . Nếu đổi $\vec{E}$ chiều hướng này sao cho vectơ $\vec{E}$ h'g lên và chốt t'p đổi thì ct chốt lúc này là:

- A. $\frac{T_1}{\sqrt{5}}$ B. $T_1 \sqrt{5}$ C. $T_1 \sqrt{\frac{2}{5}}$ D. $T_1 \sqrt{\frac{5}{2}}$

$$\tan \alpha = \frac{3}{4} = \frac{F_{\text{đt}}}{P}$$

$$\Rightarrow F_{\text{đt}} = \frac{4}{3} P \quad \frac{3P}{4} \Rightarrow \boxed{a = 0,75g}$$

$$\Rightarrow g'_1 = 4,25g$$

• Khi $\vec{E}$ hướng thẳng đứng lên

$$\Rightarrow g'_2 = g - a = 0,25g = 0,2g'_1$$

$$\therefore T_1 = 2n \sqrt{\frac{g}{g'_1}} = 2n \sqrt{\frac{0,2g}{0,2g'_1}} = \sqrt{0,2} \cdot T_2$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1 \sqrt{5} \quad \text{B}$$

